



2022. 01. 08

## 基于宏观因子的大类资产回报解构

### 本报告导读：

我们构建了六类宏观因子，并基于此对国内大类资产回报进行分解。通过研判 22 年宏观基本面走势，给出大类资产预期回报率的排序和区间。

### 摘要：

- **宏观因子模型构建。**首先，构建六个核心宏观因子。我们选取的宏观因子分别为：增长因子、存货因子、信贷因子、通胀因子、名义利率因子和期限因子。我们将宏观因子通过动态因子模型（DFM）和滤波等方式处理，提取趋势性信息。然后，将大类资产滚动年回报对宏观因子组进行回归。通过 7290 次遍历性回归，我们确定了自变量的最优月度滞后组合，并通过线性回归得到资产回报下的宏观因子系数。最后，通过对宏观因子解释力度的分析和归总，以及对宏观因子走势的预判，展望各类资产表现的相对回报排序和绝对回报区间。
- **宏观因子模型效果较优。**（1）从  $R^2$  看，模型整体解释力较强，在 40-80% 左右。（2）回归系数方向和显著性基本符合经济先验直觉。（3）动态视角看，近年来宏观因子对大类资产回报的解释力出现分化。最近 5 年模型对大类资产解释力提高，但对全 A 和中证 500 的解释力有所下降。这是由于中小上市公司在全球化下的海外营收占比变得更高。（4）宏观因子具备明显的周期轮动特征。不同时期大类资产的核心宏观因子有所不同。
- **基于宏观因子的大类资产表现预测。**整体来讲，2022 年市场风格将趋于均衡，在经济承压、政策托底的大环境下，全球和国内周期错位叠加将导致周期快速轮动。1) 2022 年宏观因子变动展望：增长因子先上后下；存货因子回落；信贷因子先上后下；通胀因子逐级下行；名义利率因子高点在三季度；期限因子持续上行。2) 2022 年大类资产预期回报排序与预期回报率。我们认为权益仍将获得不错的表现，其中价值或强于成长、大盘略强于小盘。黄金作为加息周期的通胀保值品，预期回报率将开始追上大宗商品。利率债将有所承压，但表现最差的预计将是大宗商品。沪深 300 (15-20%) > 黄金 (10-15%) > 中证 500 (5-10%) > A 股 (5-10%) > 港股 (0-5%) > 信用债 (0-5%) > 利率债 (-2-0%) > 人民币汇率 (-2-0%) > 原油 (-10-30%) > 南华商品 (-20-35%)。
- **宏观因子在资产配置中具备较大应用潜力。**在后续研究拓展中，我们可以利用六类宏观因子指标，将美林时钟配置思路拓宽至多维；还可以结合量化指标和中微观基本面指标，来构建动量/波动率控制等策略。根据目前这些宏观因子指标的相关性、解释力和轮动特征，大概率可预见到策略具备有效性。另外，我们还将进一步探讨大类资产景气度与宏观因子的映射，对应包含权益一级行业/产业链景气度以及债券、商品和黄金的景气度，为细分资产轮动辅以扎实的宏观基本面信息。
- **风险提示：**全球系统性风险加大导致宏观因子阶段性失效

### 报告作者



王鹤(分析师)



010-83939833



wanghe021572@gtjas.com

证书编号 S0880521060002



刘扬(研究助理)



021-38677826



liuyang023988@gtjas.com

证书编号 S0880121030003

### 相关报告

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 从不急转弯“跨周期”到总量“逆周期” | 2022. 01. 06 |
| 从经济错位到出口支撑         | 2022. 01. 06 |
| 中国 ESG 投资的趋势与机会    | 2021. 12. 16 |
| 美国 ESG 投资市场解密      | 2021. 12. 12 |
| 基于总量研究的大类资产配置思考    | 2021. 12. 01 |

## 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. 宏观因子模型在国内的实践 .....            | 3  |
| 1.1. 国内宏观因子视角下的配置研究背景 .....      | 3  |
| 1.2. 宏观因子模型构建步骤：因子、回归和分析预判 ..... | 3  |
| 1.3. 宏观因子模型效果较优 .....            | 4  |
| 1.3.1. 整体解释能力 .....              | 4  |
| 1.3.2. 对各类资产的解释效力 .....          | 6  |
| 1.4. 宏观因子特征分析 .....              | 8  |
| 1.4.1. 股票 .....                  | 8  |
| 1.4.2. 债券 .....                  | 10 |
| 1.4.3. 南华商品 .....                | 11 |
| 2. 基于宏观因子的大类资产表现预测 .....         | 14 |
| 2.1. 2022 年宏观因子变动展望 .....        | 14 |
| 2.1.1. 增长因子先上后下 .....            | 14 |
| 2.1.2. 存货因子回落 .....              | 14 |
| 2.1.3. 信贷因子先上后下 .....            | 14 |
| 2.1.4. 通胀因子逐级下行 .....            | 14 |
| 2.1.5. 名义利率因子高点在三季度 .....        | 15 |
| 2.1.6. 期限因子持续上行 .....            | 15 |
| 2.2. 大类资产走势区间预判 .....            | 16 |
| 3. 附录 .....                      | 18 |
| 3.1. 回归时间区间 .....                | 18 |
| 3.2. 自变量选取 .....                 | 18 |
| 3.2.1. 增长 .....                  | 18 |
| 3.2.2. 存货 .....                  | 19 |
| 3.2.3. 信贷 .....                  | 19 |
| 3.2.4. 通胀 .....                  | 20 |
| 3.2.5. 名义利率 .....                | 20 |
| 3.2.6. 期限 .....                  | 20 |
| 3.3. 单因子回归结果 .....               | 20 |
| 3.4. 因子之间相关性 .....               | 22 |
| 3.5. 回归模型自变量的滞后阶数选择 .....        | 24 |
| 3.6. 稳健性检验和其他形式模型结果 .....        | 25 |

## 1. 宏观因子模型在国内的实践

### 1.1. 国内宏观因子视角下的配置研究背景

资产配置研究的一个方向是在宏观因子视角下归因大类资产回报，并主动选择承担何种风险。随着我国经济体量的扩大和资本市场建设的成熟化，金融广度和深度快速增强、光谱资产流动性提高。过去 20 年，我国资本市场的发展波澜壮阔。权益市场规模从 3.9 万亿元增至 91.9 万亿元，增长 30 倍；债券市场总规模从 3.0 万亿元增至 130.4 万亿元，增长 43 倍，其中利率债（国债+地方政府债+政金债+央票）从 3 万亿元增至 73.8 万亿元。同时，多资产回报、资产回报与经济基本面之间的关系也逐步变得稳定。这为从宏观因子视角研究资产配置打下了基础。

但是，在我国资本市场结构快速迭代的背景下，对国内**大类资产回报驱动力**的理解需要与时俱进。在资产配置流程中，除预期收益率和相关性外，还要追求合理承担风险。从宏观因子角度看，就是希望将宏观因子与**大类资产回报**相对应。这种思想与上世纪 70 年代的大型经济联立方程类似，代表是经济学家克莱因（L. Klein）的两万个联立方程组。但随后研究发现，非平稳和内生性问题会影响到大型方程组估计的稳健性。这也促进了后续宏观因子视角下的微观投资行为，如配对交易（pair trading）等。

当前我国跨市场套利行为有限，基于宏观因子的回报归因和基本面解析能进一步加深国内资产自上而下主动配置的逻辑自洽性。

### 1.2. 宏观因子模型构建步骤：因子、回归和分析预判

首先，**构建六个最重要的宏观因子**。选取有代表性的国内宏观因子对模型构建而言非常重要。我们从宏观理论和市场实操出发，选取对资产回报最重要的宏观因子。考虑到宏观一般均衡模型（ $Y=AKL$ ）和金融摩擦因素（价格粘性、投资行为和政策），在经过主观和量化探索后，我们构建了六个主要宏观因子。进而，通过动态因子模型（DFM）和 HP 滤波等技术处理，从中提取趋势性信息。这六个宏观因子分别为：增长 G、存货 I、信贷 C、通胀 I、名义利率 N 和期限 T。另外，考虑到时间序列平稳性，并与资产滚动年回报的实际含义相匹配，我们对相关指标做同比或者同差处理。宏观因子构建过程详见本文附录。

其次，**将大类资产滚动年回报对宏观因子组进行线性回归（OLS）**。按照宏观因子最多滞后两期做遍历性检验，通过 7290 次回归，我们确定了自变量的最优月度滞后组合为信贷因子滞后一期或两期，其他宏观因子使用当期数据。这里，我们主要使用滞后一期的形式，即{增长，存货，L，信贷，通胀，名义利率，期限}。通过线性回归（OLS），我们得到了影响各类资产回报的宏观因子系数。回归模型如下：

$$r_i(12\text{rolling}) = \alpha_{i,0} + \alpha_{i,1}\text{Growth}_t + \alpha_{i,2}\text{Inv}_t + \alpha_{i,3}\text{Credit}_{t-1} + \alpha_{i,4}\text{Inf}_t + \alpha_{i,5}\text{Nominal}_t + \alpha_{i,6}\text{Term}_t + \epsilon_{i,t}$$

$i = \{\text{A 股, 沪深 300, 中证 500, 港股, 利率债指数, 信用债指数, 南华商品指数, 布伦特原油, 上海金, 人民币汇率}\}$

最后，通过对宏观因子解释力度的分析和归总，以及对宏观因子走势的预判，我们展望了各类资产表现的相对回报排序和绝对回报区间。

### 1.3. 宏观因子模型效果较优

#### 1.3.1. 整体解释能力

考虑到我国资本市场过去 20 年以来的快速进化发展，以及经济增长由高速进入高质量模式的进程，我们选择三个时间区间（2005-2021、2011-2021 和 2016-2021）做线性回归并观察归因的差异。

1) 总体而言，宏观因子对大类资产回报的解释力较强。因子模型的解释力 ( $R^2$ ) 在 40-80% 左右，其中对沪深 300、港股、国债、信用债、原油回报的解释力较高。

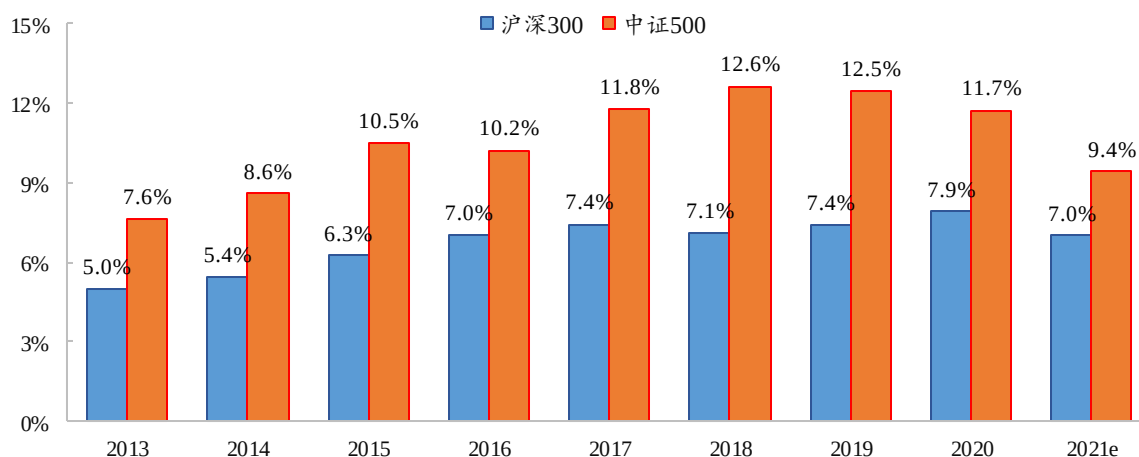
图 1：因子模型解释力 ( $R^2$ ) 在 40-80% 左右

| 区间        | A 股   | 沪深 300 | 中证 500 | 港股    | 利率债   | 信用债   | 南华商品  | 原油    | 黄金    | 人民币汇率 |
|-----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2005-2021 | 0.536 | 0.549  | 0.629  | 0.577 | 0.706 | 0.822 | 0.442 | 0.558 | 0.354 | 0.15  |
| 2011-2021 | 0.307 | 0.316  | 0.3    | 0.283 | 0.807 | 0.861 | 0.514 | 0.639 | 0.344 | 0.642 |
| 2016-2021 | 0.416 | 0.675  | 0.401  | 0.799 | 0.946 | 0.896 | 0.58  | 0.775 | 0.526 | 0.69  |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2) 动态视角看，近年来宏观因子对大类资产回报的解释力出现分化。对全 A 和中证 500 而言，解释力有所下降。相比于 05-21 年，最近 5 年的  $R^2$  分别下降了 0.12 和 0.22。对沪深 300/港股/利率/信用/商品/黄金而言，解释力继续上升。相比于 2005-21 年，最近 5 年的  $R^2$  分别上升了 0.13/0.22/0.24/0.07/0.12/0.17。这表明虽然我国经济降速，但宏观因子质量大幅提高，能够更有效驱动资产表现。但是，对于中小盘股票而言，全球化带来的海外因素驱动变得更加明显。从海外营收占比情况来看，自 2015 年以来，沪深 300 的海外营收占比提高了不到一个百分点，但中证 500 的海外营收占比提高了接近 2 个百分点。

图 2：从海外营收占总营业收入的比重来看，中证 500 更加依赖海外市场，且差距有所拉大



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

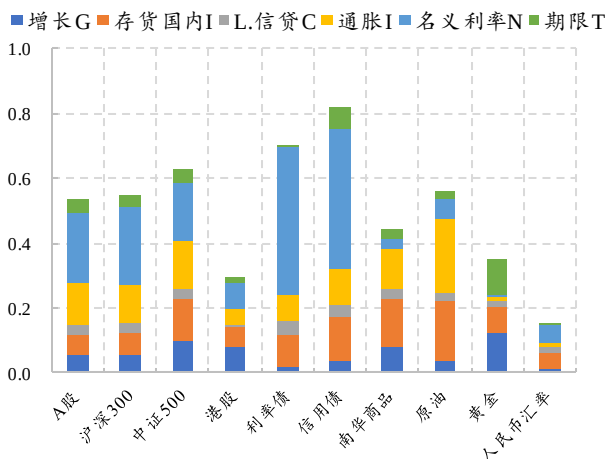
3) 因子视角看，名义利率因子对 A 股/债券的解释力最高；增长因子和

名义利率因子对港股的解释力最高；存货因子和通胀因子对大宗商品的解释力最高；增长因子和期限因子对黄金的解释力最高；名义利率因子和存货因子对汇率的解释力最高。

**长期来看：a) 股票。**对 A 股/沪深 300/中证 500 而言，名义利率因子的解释能力在 20%左右，通胀因子的解释能力在 10%左右。另外，存货因子、增长因子各自对中证 500 回报的解释能力也可达 10%。对港股而言，增长因子和名义利率因子的解释能力相当，约为 8%。**b) 债券。**对利率债/信用债而言，名义利率因子的解释能力在 40%以上，存货因子、通胀因子各自的解释能力在 10%左右。**c) 大宗商品。**存货因子和通胀因子的解释能力高于其他因子。并且，对原油回报的解释力略高于南华商品。**d) 黄金。**增长因子和期限因子的解释能力分别达 10%。**e) 汇率。**名义利率因子和存货因子的解释能力在 5%左右。

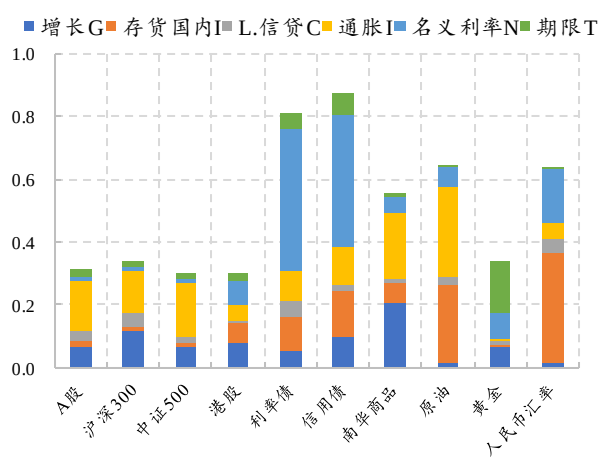
自 2016 年以来，六因子整体对金融资产回报的解释程度明显上升，但不同因子的解释能力发生变化。**a) 股票。**主要归因因素发生改变，对 A 股/中证 500 而言，存货因子的解释力为 13%，小幅超过名义利率因子，成为主解释因素；名义利率因子的解释能力降至 10%。对沪深 300/港股而言，名义利率因子的解释能力达 30%左右，力压其他因子。增长因子对港股回报的解释力约 16%，与名义利率因子的差异拉大。**b) 债券。**名义利率因子的解释能力依旧最强，在 40%左右；增长因子的解释能力显著增强，达到 20%。**c) 大宗商品。**存货因子和通胀因子依旧是主要解释因子，且解释能力上升。尤其对于原油回报，二者联合解释了 5 成，前者 3 成，后者 2 成。**d) 黄金和汇率。**与长期相比，六因子对黄金、汇率回报的整体解释能力明显增强，但主要解释因子发生变化。主要解释黄金回报的因子变为存货因子（18%）和通胀因子（16%）。主要解释汇率回报的因子变为存货因子（34%）。

图 3：2005-2021 年各类资产总风险分解



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

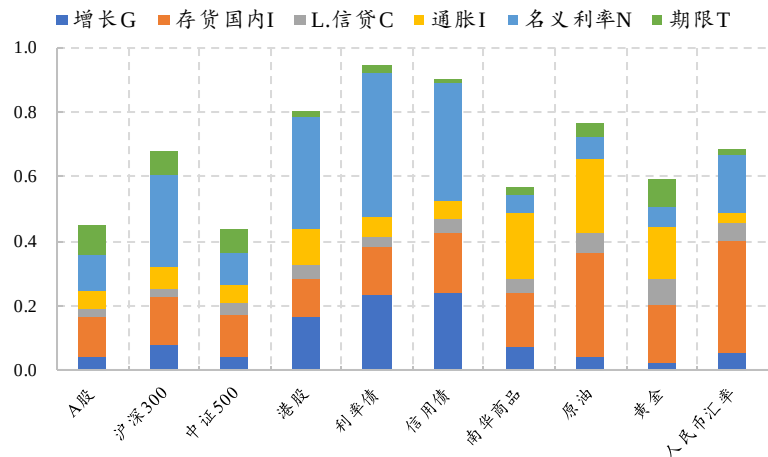
图 4：2011-2021 年各类资产总风险分解



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 5：2016-2021 年各类资产总风险分解





数据来源：Wind，国泰君安证券研究

### 1.3.2. 对各类资产的解释效力

回归系数的方向和显著性符合经济直觉。以 2005-2021 时间区间为例：

**1) A股方面：**增长、存货、名义利率和期限因子与回报正相关，代表宏观基本面向好下看好权益的盈利和估值；信贷、通胀因子与回报负相关，代表逆周期政策和经济过热程度对权益估值的负面作用。另外，由于中盘股的海外营收占比较高，海外存货因子也应得到适度关注。

**2) 港股方面：**六个宏观因子的影响方向与 A 股一致，但信贷、通胀和期限因子的影响力有所衰减，尤其是信贷因子变得不显著。这意味着在有管理的浮动汇率制度下，国内流动性刺激传导至离岸市场存在损漏。

**3) 利率债方面：**主要影响变量为信贷、通胀和名义利率因子。宽信用和高通胀对利率债回报有显著的负影响。考虑到名义利率因子中有 25% 是国债利率，因此这是一个显而易见的强因子。从长维度来看，增长和存货因子对利率债回报的影响不显著。

**4) 信用债方面：**与利率债类似，主要影响因子为信贷、通胀、名义利率，并且额外多一个期限因子，且增长因子的影响有所增强。另外，从影响程度看，由于期限和增长因子解释了部分信用债回报，因此信贷等因子的影响程度有所减小。这主要体现在期限利差和权益风格与信用债之间有较强的联动作用。

**5) 国内商品方面：**重点观察对南华综合指数的影响。存货、信贷、通胀因子与商品回报正相关，名义利率因子与商品回报负相关。比较有趣的点是：对于商品来讲，通胀和名义利率因子的影响方向与股债相反，考虑到商品的实物性质与价格节奏，由此表明其金融属性与股债存在显著差异。

**6) 原油、黄金对汇率：**际定价的商品、黄金和汇率来讲，国内宏观因子的经济解释力降低。但从实际效果看，国内宏观因子对原油回报的解释力能够达到 55%，2016 年以来对原油和人民币汇率回报的解释力甚至可以达到 77% 和 69%。其中，原油回报主要与存货和通胀因子正相

关，黄金回报与国内通胀的负相关表现较稳定、汇率回报主要与存货和名义利率因子负相关。

图 6：2005-2021 年宏观因子模型对大类资产的回归系数符合经济直觉

| 2005-2021 | (1)      | (2)      | (3)      | (4)     | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)    |
|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 宏观因子      | A 股      | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币 汇率  |
| 增长 G      | 48***    | 49.1***  | 54***    | 10.5*** | 0.957    | -.652*   | 8.43**   | 11.6     | 18.6***  | -1.6    |
| 存货国内 I    | 1.64**   | 1.63**   | 3.85***  | 1.54*** | 0.0292   | 0.0149   | 1.12***  | 2.62***  | .56**    | -0.122  |
| L.信贷 C    | -33.4*** | -35***   | -33.3*** | 0.802   | -2.63*** | -.975*** | 7.07***  | 3.72     | -3.13    | 1.47**  |
| 通胀 I      | -33.2*** | -32.5*** | -34.9*** | -2.17*  | -.821*** | -.309**  | 7.21***  | 18.1***  | -2.33**  | 0.378   |
| 名义利率 N    | 35.1***  | 37.6***  | 28***    | 8.39*** | -3.49*** | -2.74*** | -2.78*   | -2.45    | -2.18*   | -.86**  |
| 期限 T      | 8.5***   | 9.09***  | 11.1***  | 2.61**  | 0.0389   | .325***  | 0.0416   | 3.91*    | -5.16*** | -0.0532 |
| 常数项       | 65.3***  | 62.8***  | 59.7***  | 2.47    | 5.25***  | 4.98***  | -9.85*** | -26.8*** | 9.54***  | -1.4**  |
| 观测值       | 202      | 202      | 192      | 202     | 202      | 151      | 198      | 202      | 202      | 202     |
| R2        | 0.536    | 0.549    | 0.629    | 0.577   | 0.706    | 0.822    | 0.442    | 0.558    | 0.354    | 0.15    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*、\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

考虑到我国正处于高质量发展阶段，经济动能转换，我们使用同样的方法对最近五年的资产回报做线性回归。回归主要结果如下：

**1)通胀因子对权益回报的系数显著性下降,增长因子对权益回报的系数显著性上升。**这主要是由于通胀对权益回报的影响被名义利率吸收，一是反映出我国经济周期的波动中枢正逐渐稳定，权益定价逐渐从通胀反映变化为增长反映，定价范式与发达市场接轨；二是我国货币政策操作思路更加注重“跨周期”与“逆周期”调节，股市可以直接通过名义利率解读通胀维度的信息。

**2)港股由之前的增长、存货、名义利率、期限四因素决定,变为名义利率单因素决定。**并且，名义利率因子的解释力可达 40%左右。这个明显的变化，反映出近年来港股市场的两个新特征：一是上市公司盈利情况与国内经济基本面相关性显著下降，包括国企和科技类公司的景气度难以在宏观因子中反映，更多依靠的是行业和个股挖掘；二是港股的分母定价更多依靠的是资金成本和流动性，而不看实际利率（通胀因子变得不显著）。

**3)利率债更加反映基本面信息。**利率债回报对增长和存货因子的系数显著性增强，通胀因子的影响被其他因子吸收。同样地，通胀对于信用债回报的影响也被其他因子吸收。这整体反映出 2016 年以来我国 CPI+PPI 加权通胀难以超预期地影响大类资产走势。

图 7：最近五年（2016-2021 年）宏观因子模型对大类资产的回归系数主要变化在

| 2016-2021 年 | (1)    | (2)     | (3)     | (4)  | (5)     | (6)  | (7)  | (8)     | (9)  | (10)   |
|-------------|--------|---------|---------|------|---------|------|------|---------|------|--------|
|             | A 股    | 沪深 300  | 中证 500  | 港股   | 利率债     | 信用债  | 南华商品 | 原油      | 黄金   | 人民币 汇率 |
| 增长 G        | -108** | -101*** | -132*** | 8.05 | 8.53*** | 1.64 | 24.2 | -240*** | 20.6 | 24.3** |

|        |         |          |         |         |          |          |         |          |          |          |
|--------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 存货国内 I | 1.59*** | 1.33***  | 1.69**  | 0.436   | -.141*** | -.172*** | 2.77*** | 8.92***  | -1.43*** | -.892*** |
| L.信贷 C | 14.6*   | 4.77     | 20.8**  | -5.04   | -2.66*** | -1.66*** | 15.1**  | 23.2*    | 0.285    | 1.46     |
| 通胀 I   | -3.02   | -6.48*** | -3.04   | 2.31    | -0.265   | -0.267   | 15***   | 37.7***  | -5**     | 1.31*    |
| 名义利率 N | 22.4*** | 33.1***  | 24.7*** | 17.6*** | -5.93*** | -2.81*** | -15**   | 2.42     | -0.608   | -6.12*** |
| 期限 T   | -5.09*  | -4.05*   | -3.68   | -2.46   | .476**   | .295*    | -5.88** | -18.7*** | -1.23    | 0.927    |
| 常数项    | -15     | -4.83    | -23*    | 1.34    | 5.29***  | 5.42***  | -17.6*  | -135***  | 26***    | 6.81***  |
| 观测值    | 72      | 72       | 72      | 72      | 72       | 72       | 72      | 72       | 72       | 72       |
| R2     | 0.416   | 0.675    | 0.401   | 0.799   | 0.946    | 0.896    | 0.58    | 0.775    | 0.526    | 0.69     |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

## 1.4. 宏观因子特征分析

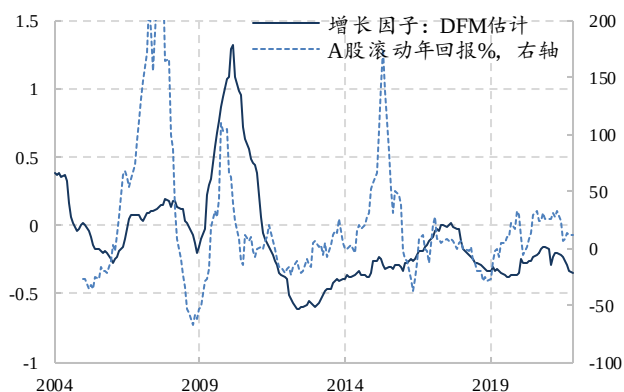
这里，我们主要对 A 股、利率债和南华商品做宏观因子分析。

### 1.4.1. 股票

观察 A 股滚动年回报与六个宏观因子自 2005 年以来的走势，我们发现：

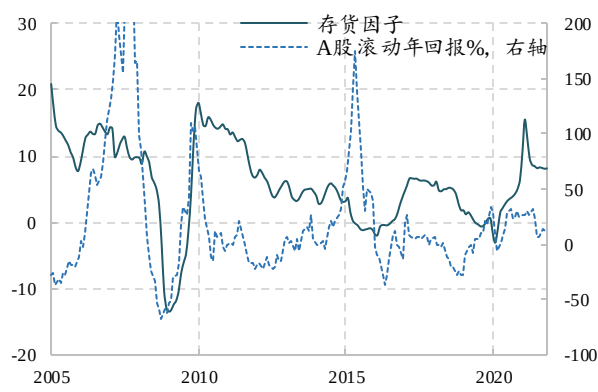
a) A 股滚动年回报与增长、存货、名义利率、期限因子走势整体趋同，但在短期内出现相反关系。该时期往往是大牛市/泡沫的形成期。例如，A 股滚动年回报在 2005.03-2006.01 间与增长因子、2012.08-2015.05 间与存货因子走势趋反。b) A 股滚动年回报与信贷、通胀因子走势整体为负相关，这反映了逆周期政策和贴现因素对 A 股的负面影响。但是自 2018 年以来，这两个因子的解释力度和相关程度都有所降低，反映出 A 股对经济基本面的反映出现的变化：更多在信贷和通胀维度的信息将通过其他四个因子表达。

图 8：增长因子与 A 股回报整体正相关



数据来源：Wind，国家统计局，国泰君安证券研究

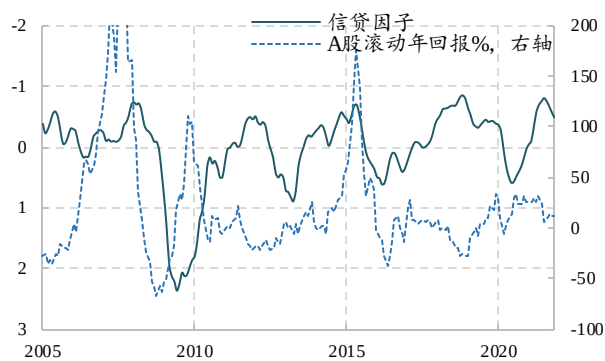
图 9：存货因子与 A 股回报整体正相关



数据来源：Wind，国泰君安证券研究



图 10：信贷因子与 A 股回报负相关性有所减弱



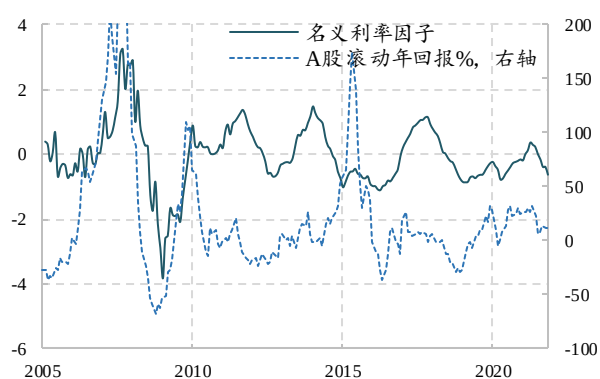
数据来源：Wind，国家统计局，国泰君安证券研究

图 11：通胀因子与 A 股回报显著负相关



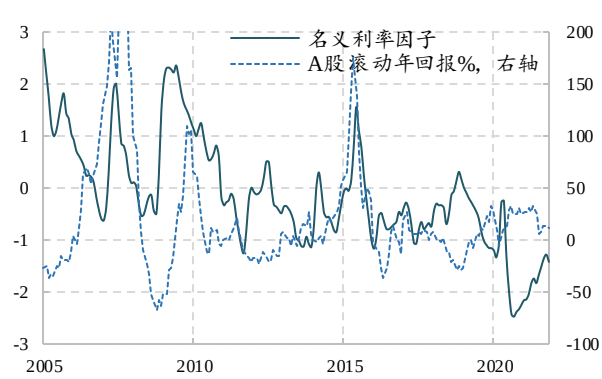
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 12：名义利率因子与 A 股回报显著正相关



数据来源：Wind，国家统计局，国泰君安证券研究

图 13：期限因子与 A 股回报正相关

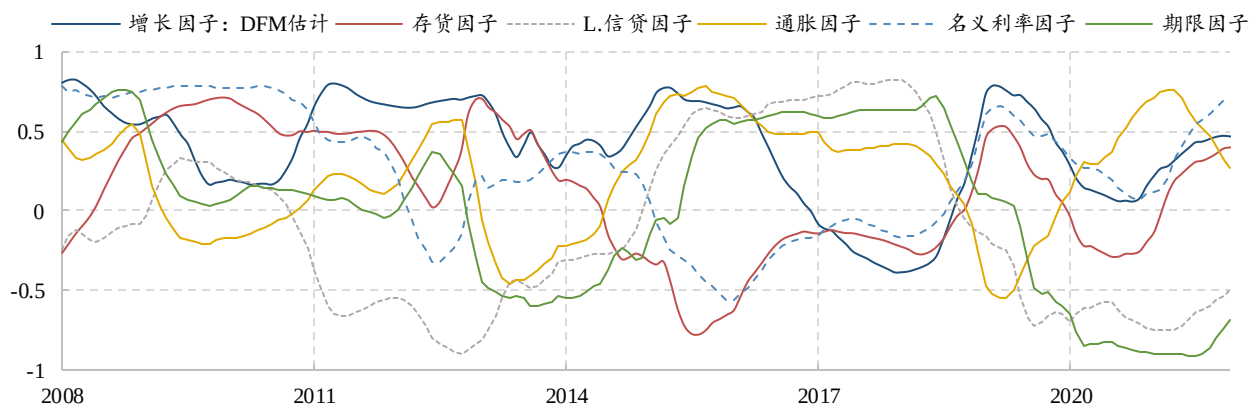


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

从与 A 股滚动回报的 3 年滚动相关性看，宏观因子的轮动特征较为明显。通过宏观因子视角，我们能够更清楚地抓住阶段性主变量。

- 2008-2011 年是相关性最高的是名义利率因子，反映的是无风险利率/资金成本是金融危机后权益走势的推手；
- 2011-2015 年是增长因子，反映了复苏至过热期，权益市场风格偏向成长，交易的是对经济增速的判断；
- 2015-2018 年分别是通胀因子和信贷因子，反映了资产泡沫和地方隐性债崛起下的“资金空转”机制；
- 2018-2021 年分别是增长因子和通胀因子，反映了经济动能转换和三大攻坚战主线下的逻辑。
- 2021 年以来，相关性最高因子变为名义利率，反映的是跨周期政策调节重新占据风格主导。

图 14：A 股滚动回报与宏观因子的 3 年滚动相关性



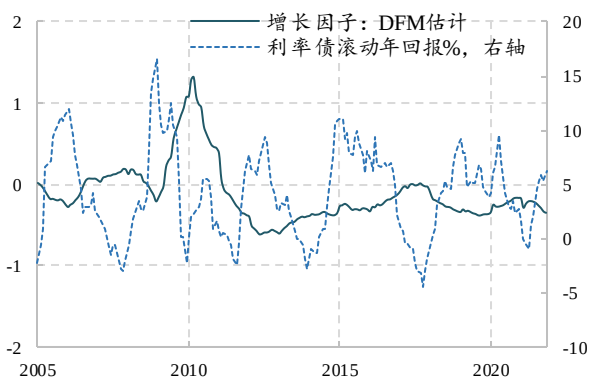
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：信贷因子与通胀因子与 A 股回报之间统计的是相关性相反数。

#### 1.4.2. 债券

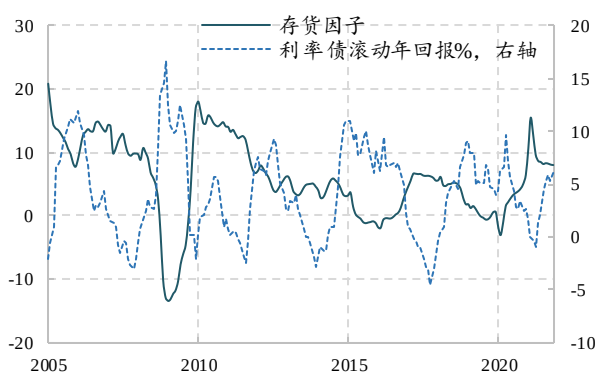
观察利率债滚动年回报与六个宏观因子自 2005 年以来的走势，我们发现，利率债回报与信贷因子、通胀因子和名义利率因子都是明显的负相关，比较符合我们的认知。其中，利率债滚动回报与名义利率因子的 3 年滚动相关性最高。除部分时间区间外，其余时间与利率债滚动年回报相关性最高的因子是名义利率，次高是通胀。但从 2020 年中期开始，与通胀因子的相关性显著下降，与期限因子的相关性上升。

图 15：增长因子与利率债回报关系不显著



数据来源：Wind，国家统计局，国泰君安证券研究

图 16：存货因子与利率债回报关系不显著



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 17：信贷因子与利率债回报负相关

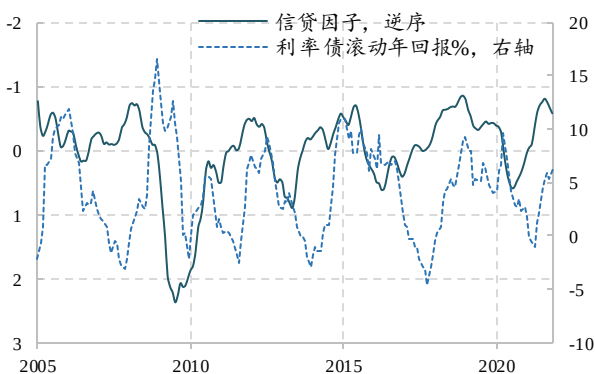
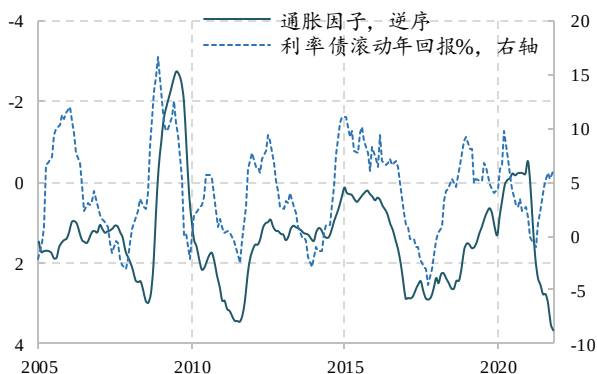


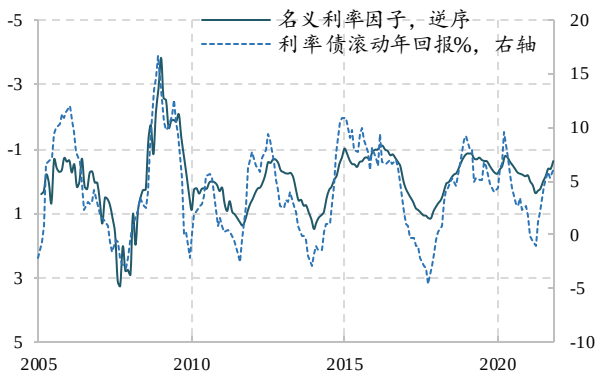
图 18：通胀因子与利率债回报显著负相关



数据来源：Wind，国家统计局，国泰君安证券研究

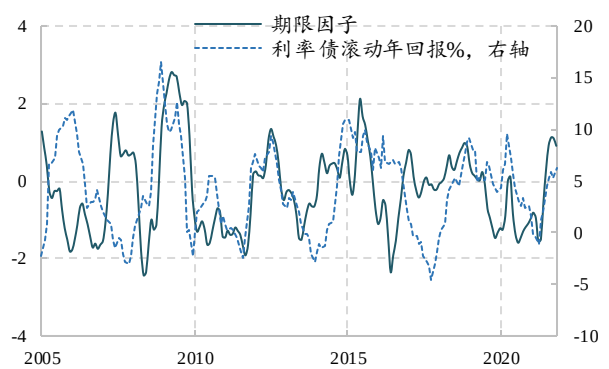
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 19：名义利率因子与利率债回报显著负相关



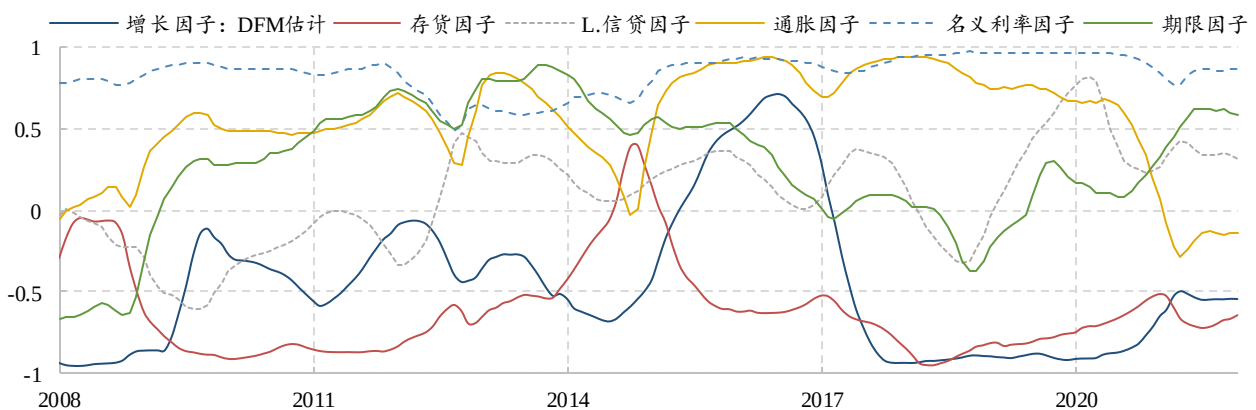
数据来源：Wind，国家统计局，国泰君安证券研究

图 20：期限因子与利率债回报正相关，但被其他因子吸收



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 21：利率债滚动回报与宏观因子的 3 年滚动相关性



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

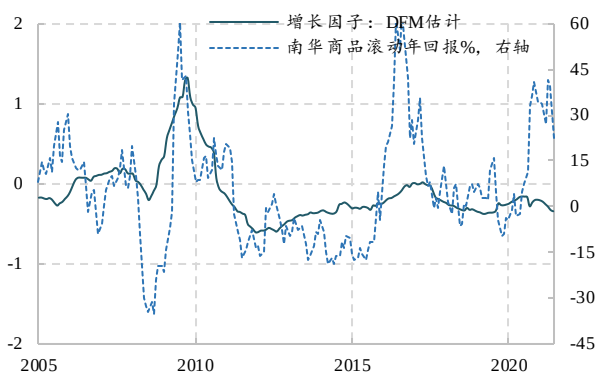
注：L.信贷、通胀、名义利率因子是逆序。

#### 1.4.3. 南华商品

内盘大宗商品受国内宏观因子的影响较为明显。观察商品滚动年回报与六个宏观因子自 2005 年以来的走势，我们发现，商品滚动年回报与增长、存货、信贷、通胀因子整体趋同，与名义利率因子走势整体趋反。类似地，部分时间区间除外。例如，商品滚动年回报在 2017 年至 2018 年，与存货因子之间相关性不明显；2009 年，与通胀因子走势相反。

图 22：增长因子与商品回报弱正相关

图 23：存货因子与商品回报正相关



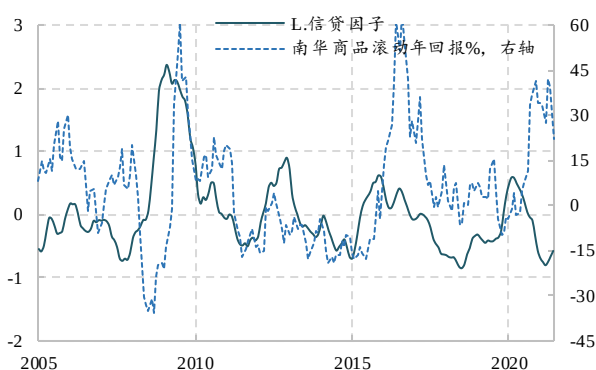
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 24: 信贷因子与商品回报正相关



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 25: 通胀因子与商品回报正相关性较强



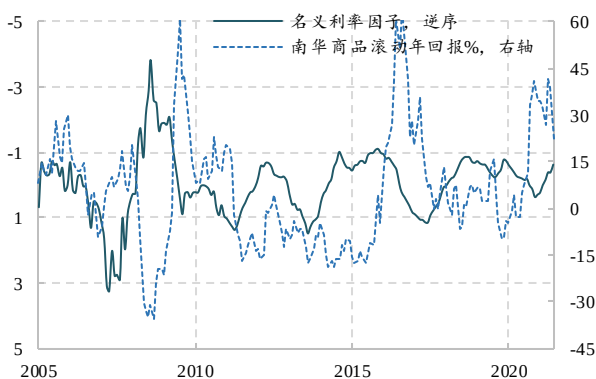
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 26: 名义利率因子与商品回报弱负相关

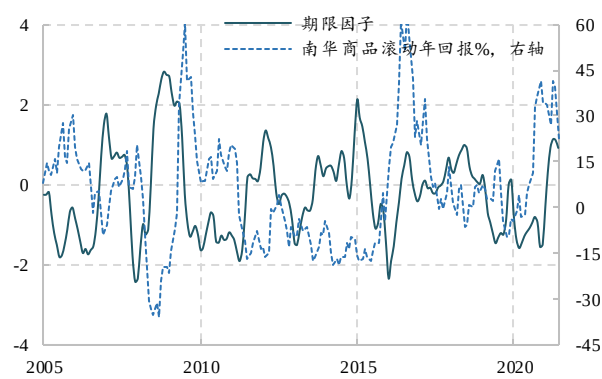


数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 27: 期限因子与商品回报相关性不显著



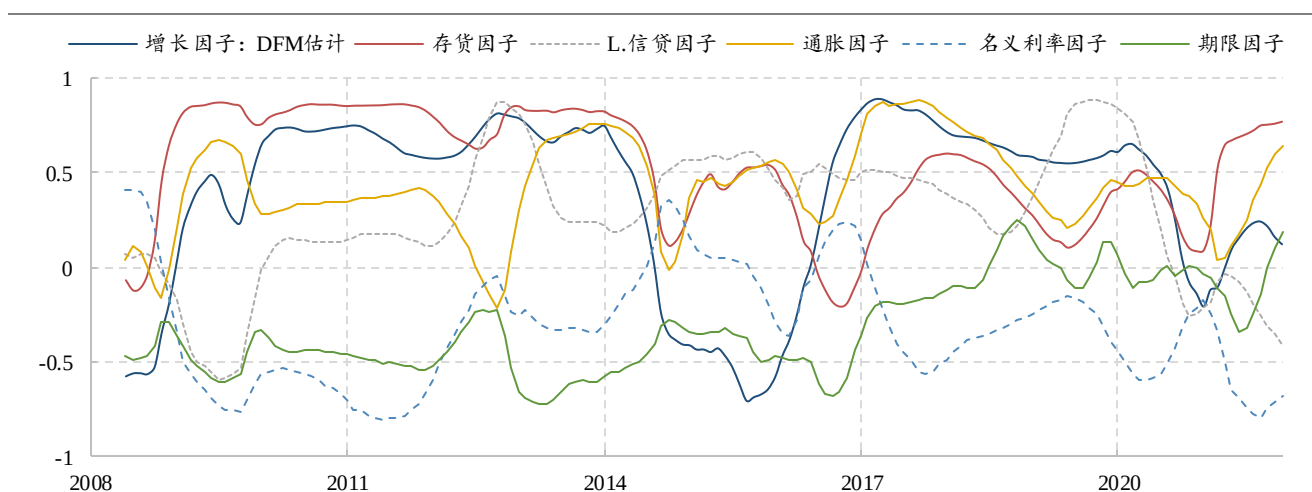
数据来源: Wind, 国泰君安证券研究



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

从与商品滚动回报的3年滚动相关性看,宏观因子的轮动特征较为明显。与商品滚动年回报相关性最高的因子,2014年之前基本是存货;2014年以后,到2016年,基本是L.信贷因子,期间,通胀有在短时间内超越L.信贷因子;再到2019年,增长与通胀交替占据最高位置;再到2021年初,L.信贷、增长、通胀依次占据最高位置,但相关性在下降;之后,存货再次回到最高位置,次高是通胀,且与商品滚动年回报的相关性均在上升。从2017年开始,期限因子与商品滚动年回报的相关性整体抬升。

图 28：商品滚动回报与宏观因子的 3 年滚动相关性



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：名义利率因子是逆序。



## 2. 基于宏观因子的大类资产表现预测

### 2.1. 2022 年宏观因子变动展望

#### 2.1.1. 增长因子先上后下

我们的重点宏观变量选择基于国君宏观组预测，对于中观变量则基于市场一致预期和我们的综合分析。对于增长维度来讲，我们需要对中长贷（二产投资）、铁路货运量、工业增加值、社零、工业用电量、海关出口、水泥产出同比和 PMI 的 2022 年走势加以预判。其中，四个重要指标的预测为：中长贷同比在第一季度冲高，随后逐渐下滑至 15% 附近；工业增加值同比 22 年四个季度预测分别为 2.1%/2.9%/6.4%/6.6%；社零同比 22 年四个季度预测分别为 6.3%/5.5%/9.2%/7.3%；工业用电量同比基本维持在 5% 左右。

增长因子的 DFM 模型预测结果大致先上后下，一季度为高点。我们预计增长因子将从 21 年末的 -0.41 下降至 22 年末的 -0.43。增长因子变动情况与名义 GDP 增速的市场一致预期基本相符，主要的差异点在 3 季度是否能够上冲年内高点。

#### 2.1.2. 存货因子回落

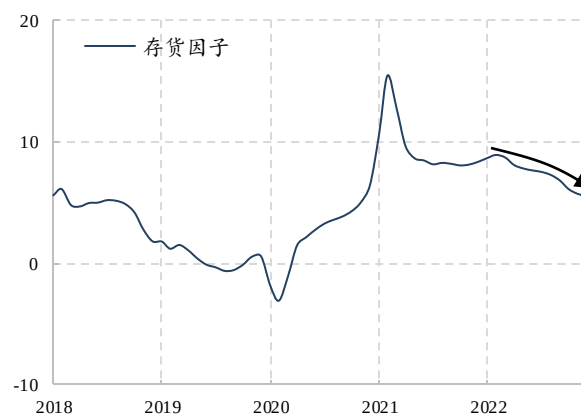
存货因子持续回落。我们认为工业企业存货、出口和 PMI 新订单都处于边际下滑/去库阶段，整体而言存货因子将小幅下行。我们预计存货因子将从 21 年末的 8.37 下降至 22 年末的 5.52。

图 29：增长因子先上后下



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 30：存货因子下行



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

#### 2.1.3. 信贷因子先上后下

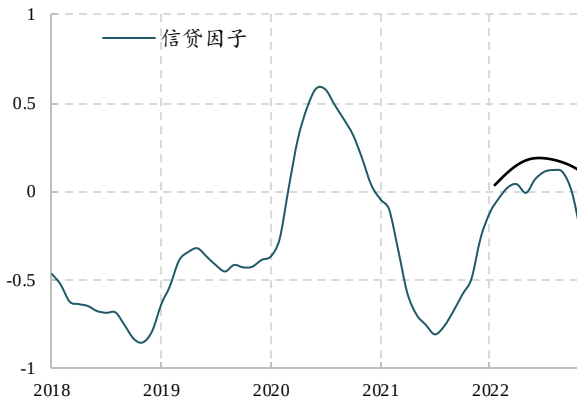
信贷因子整体先上后下，高点在 2 季度。2022 年上半年信贷因子主要受信贷脉冲 6M 拉动；下半年预计社融、m2 和信贷脉冲三者同时下滑。我们预计信贷因子将从 21 年末的 -0.25 略微增长至 22 年末的 -0.23。

#### 2.1.4. 通胀因子逐级下行

22 年国内 PPI 快速下行，预计从当前 13% 水平逐级下降至 0% 附近。虽然非食品 CPI 小幅触及 3% 的年内高点，但是考虑波动下的整体通胀因子仍然为下行趋势。我们预计通胀因子将从 21 年末的 3.47 下降至 22 年

末的 1.86。

图 31：信贷因子先上后下，高点在 2 季度



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 32：通胀因子下行



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

#### 2.1.5. 名义利率因子高点在三季度

受到国内通胀向下游传导和美债利率升高的影响,22年名义利率因子将有所上升,三季度开始回落。名义利率因子计算的是货币基金、理财产品、国债 5Y 和美债 5Y 的利率变动。我们展望美债利率长端拉动名义利率在 1 季度维持稳定的主因,而国债利率上升是名义利率有所上升在 2 季度之后的因素。预计在 4 季度出现拐点向下。我们预计名义利率因子将从 21 年末的-0.41 上升至 22 年末的 0.01。

#### 2.1.6. 期限因子持续上行

我们认为国债利率和股票成长/价值风格综合下的期限因子在 22 年仍将延续 21 年趋势,也就是说预计期限差略微拉大,风格偏价值。我们预计期限因子将从 21 年末的-1.44 上升至 22 年末的-0.60。

图 33：名义利率因子先上后下



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 34：期限因子下行



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

## 2.2. 大类资产走势区间预判

根据对宏观因子的预判，我们可以根据回归给出的历史长期平均关系，形成 2022 年的大类资产表现排序和预期回报率中枢。

首先，我们复盘 2021 年的宏观因子表现效果。2021 年宏观因子特征为增长向下、存货高位回落、信贷先下后上、通胀冲高、名义利率下行和期限走高。这这种宏观组合环境下，基本反映的是美林时钟“过热期”和政策环境较为保守的大环境。模型预测商品>权益>债券>汇率黄金。除港股回报率受到科技行业干扰外，资产排序基本符合实际表现。

然后，我们根据前文中的宏观因子预测，就 2022 年基于模型的大类资产排序加以展望。整体来讲，2022 年市场风格将趋于均衡，在经济承压、政策托底的大环境下，全球和国内市场叠加下，将表现为周期快速轮动特征，整体方向在转动一轮后仍然是“类滞胀”。资产回报预期排序来看，我们认为权益仍将获得不错的表现，其中价值或强于成长、大盘略强于小盘。黄金作为加息周期的通胀保值品，预期回报率将开始追上大宗商品。利率债将有所承压，但表现最差的预计将是大宗商品。

图 35:2021 年宏观因子预测资产回报排序与实际复盘对比

| 资产     | 实际回报率<br>排序 | 预测回报率<br>排序 | 预测排名<br>差距 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 原油     | 1           | 1           | 0          |
| 南华商品   | 2           | 2           | 0          |
| 中证 500 | 3           | 3           | 0          |
| A 股    | 4           | 5           | -1         |
| 利率债    | 5           | 7           | -2         |
| 信用债    | 6           | 6           | 0          |
| 人民币汇率  | 7           | 8           | -1         |
| 黄金     | 8           | 10          | -2         |
| 沪深 300 | 9           | 9           | 0          |
| 港股     | 10          | 4           | 6          |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 36:2022 年基于宏观因子的大类资产回报排序与预计回报率区间

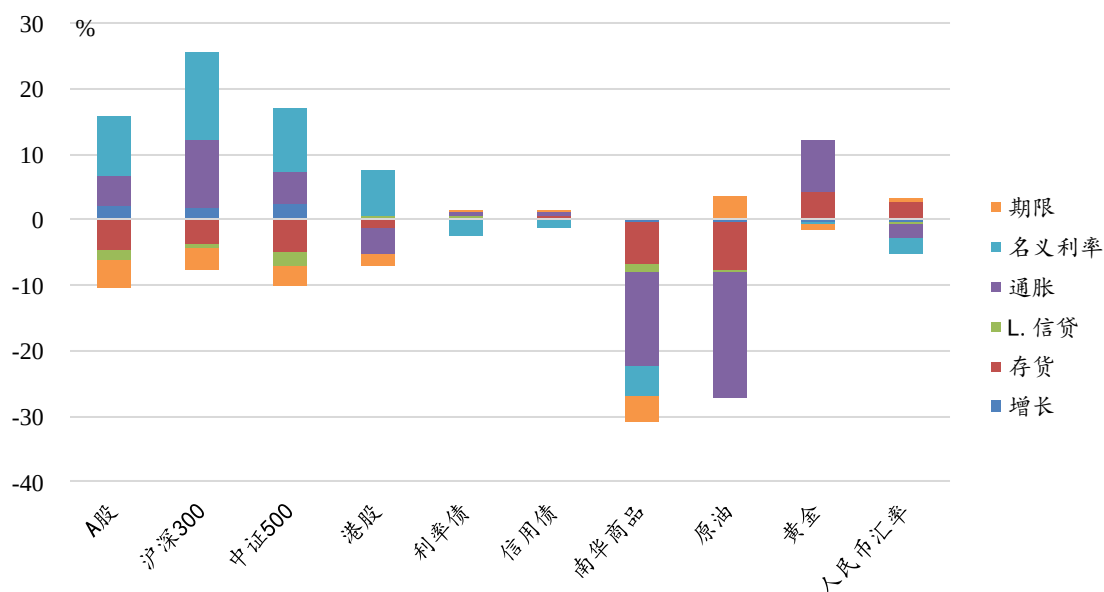
| 资产     | 预期回报率<br>排序 | 回报率<br>区间    |
|--------|-------------|--------------|
| 沪深 300 | 1           | [15%, 20%]   |
| 黄金     | 2           | [10%, 15%]   |
| 中证 500 | 3           | [5%, 10%]    |
| A 股    | 4           | [5%, 10%]    |
| 港股     | 5           | [0%, 5%]     |
| 信用债    | 6           | [0%, 5%]     |
| 利率债    | 7           | [-2%, 0%]    |
| 人民币汇率  | 8           | [-2%, 0%]    |
| 原油     | 9           | [-10%, -30%] |
| 南华商品   | 10          | [-20%, -35%] |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

最后，从宏观因子对大类资产的宏观因子贡献角度对 22 年风险加以理解。1) 对于权益来讲，正贡献包括名义利率、通胀和增长因子，负贡献包括存货、信贷和期限因子；2) 对于利率债和信用债来讲，主要的负贡献来自于名义利率因子，其他因子以小幅正贡献为主；3) 对于大宗商品而言，几乎所有因子都是负贡献，主要来源于通胀下行和存货下行。4) 对于黄金来讲，通胀和存货因子是主要的正贡献，信贷等因子有小幅负贡献。5) 对于人民币汇率来讲，正贡献主要来自于存货，负贡献主要来自于名义利率和增长，整体是小幅负贡献。

综合来看，22 年大类资产风险的主要宏观拉动在于通胀、名义利率和存货。通胀下行将有所利好股票、黄金，但不利于商品；名义利率上行将利好权益，但不利于债券；存货因子下行将利好黄金，但不利于权益、商品表现。

图 37：对 2022 年大类资产回报的宏观因子贡献分解



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

宏观因子在资产配置中具备较大应用潜力。在后续研究拓展中，我们可以利用六类宏观因子指标，将美林时钟配置思路拓宽至多维；还可以结合量化指标和中微观基本面指标，来构建动量/波动率控制等策略。根据目前这些宏观因子指标的相关性、解释力和轮动特征，大概率可预见到策略具备有效性。另外，我们还可以进一步探讨大类资产景气度与宏观因子的映射，完美情况下六个宏观因子根据方向有  $2^6=64$  种组合，能够对应包含权益一级行业/产业链景气度以及债券、商品和黄金的景气度，为细分资产轮动辅以更加扎实的宏观基本面信息。

### 3. 附录

#### 3.1. 回归时间区间

一般来讲，时间序列回归结果随着数据量增大而更加稳健。根据 Andrew Ang 对挪威主权基金和美国市场的实证研究，一般选择至少过去 15 年的数据作为回归的基础数据。但需要注意的是，经济结构和资本市场动态发展会对宏观因子的内生性传导机制产生较大影响。

我国正处于经济转型期，尤其在 2013 年左右逐渐由高速发展阶段转向高质量发展阶段，国内经济动能、政策框架和资产价格传导机制均出现较大变化。因此，我们有必要使用不同长度的时间序列数据进行回归，并分析宏观因子系数显著性的变化。为此，我们选择使用 2005-2021、2011-2021、2016-2021 年三个版本的时间区间。

#### 3.2. 自变量选取

我们认为，在宏观变量中，以下三类因素是决定大类资产市场风格的决定性因素。

**首先是需求。**需求主要分为两类：一类是宏观增长拉动的需求，属于总量逻辑。经济增长因子汇总包含了技术进步、资本积累或人力资源增强三个方面的丰富信息。然而，经济增长数字对大类资产的影响可能更多地是在反映一种动物精神。毕竟，不可否认的是，当我们看到经济增速超预期时，相当大概率会产生对前景的乐观情绪。**另一类是实体经济产生的需求**，主要反映为存货和外需。相关宏观指标一般由均衡状态下的观测值生成，较难与供给变量分离。因此，我们使用存货变动、PMI 预期和外需作为总需求的显性表达。

**其次是价格。**价格既包含通胀，也包含政策对价格的调控，即名义利率，还包含市场对价格的预期，即期限。

**最后是数量。**影响资产价格的数量型宏观因子主要体现为信贷。这是链接实物工作量和资金端变化的重要总量指标，也是宏观长鞭效应的主要中间观测指标。

##### 3.2.1. 增长

我们使用月度综合指标对季度 GDP 加以估计。考虑到指标的重要性，我们选择使用六个指标：中长期贷款同比增速、海关出口货运量同比增速、铁路货运量同比增速、工业用电量同比增速、工业增加值同比增速、社会消费品零售额同比增速。基于此，我们使用两种增长因子估计方法。

**1) 经验加权。**参考《经济学人》克强指数的编制权重，并结合 GDP 增速对其的回归分析对六个指标加权。

图 38：相关指标的经验加权重

| 指标      | 版本 1        | 版本 2        | 版本 3        |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 区间年份    | 2012-2021 年 | 2008-2011 年 | 2001-2007 年 |
| 中长期贷款同比 | 20%         | 21%         | 28%         |
| 铁路货运同比  | 8%          | 9%          | 16%         |
| 工业增加值同比 | 25%         | 31%         | 38%         |
| 社零同比    | 12%         | 13%         | 20%         |
| 工业用电量同比 | 22%         | 28%         | -           |
| 海关出口同比  | 3%          | -           | -           |
| 水泥产量同比  | 5%          | -           | -           |
| PMI 同差  | 5%          | -           | -           |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

**2) 动态因子模型 (DFM)。**使用潜在动态因子的计量方法将八个 GDP 相关指标综合为一个潜在状态变量指标。从实际结果看，经验加权估值和 DFM 方法估值的大周期变动基本一致，但在短期内存在不同：主要是 2013-2015 年和 2020 年经济增速方向判断，以及 2004-2007 和 2020 年的经济增长波动判断出现了分歧。

图 39：两种估计方法下的增长因子走势比较



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

### 3.2.2. 存货

考虑到出口拉动在我国的重要性，存货因子的估计使用了国内企业存货、出口和采购经理人 (PMI) 三方面的数据。其中，国内企业存货使用工业企业存货累计同比；出口使用出口金额同比和工业企业出口交货值同比；PMI 使用制造业 PMI 的同差。考虑到同比和同差因素，我们将权重设定为 [0.166, 0.166, 0.166, 0.5]，并使用 HP 滤波进行平滑处理。

对于美国，我们使用批发商库存与制造商库存同比增速的简单平均。

### 3.2.3. 信贷



由于市场对信贷维度的综合预期，我们在考虑了一阶导和二阶导的综合预期下，使用标准化的社融增量/GDP 同比、M2 同比和信贷脉冲同比三者的简单平均来估计信贷因子，并使用 HP 滤波进行平滑处理。

图 40：三种信贷指标的走势：不同阶思维的预判



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

### 3.2.4. 通胀

使用波动率加权将非食品 CPI 和 PPI 当月同比合成通胀因子，并使用 HP 滤波平滑。

### 3.2.5. 名义利率

名义利率因子为国内广义无风险利率与通胀之差。广义无风险利率被定义为货币基金、国债 10Y、美债 10Y、6 个月银行理财收益率的加权平均。权重使用经验法则[0.2,0.3,0.15,0.35]。

### 3.2.6. 期限

期限因子为远近端的期限溢价，表示为债券的期限利差（10Y-2Y）与股票（国证 800 价值-国证 800 成长）风格的简单平均值。

## 3.3. 单因子回归结果

通过单因子回归，我们考察了各类资产回报在各个宏观因子上的系数及模型拟合优度。我们发现特点如下：

1) 增长因子显著影响除汇率之外的资产回报：a) 显著正向驱动股票、商品、原油回报，显著负向驱动债券回报，对黄金回报的驱动在 2005-2021 年显著为正，在 2016-2021 年显著为负。b) 对各类资产回报的平均解释力在三个时间区间分别为 10%、11%、20%。

2) 存货因子显著影响各类资产回报：a) 增长因子类似，显著正向驱动股票、商品、原油回报，显著负向驱动债券、汇率回报，对黄金回报的驱动在 2005-2021 年显著为正，在 2016-2021 年显著为负。b) 对各类资产回报的平均解释力在三个时间区间分别为 24%、20%、33%。

3) 滞后一期的信贷因子显著影响原油、黄金、汇率的回报：a) 显著正向驱动黄金、汇率回报，显著负向驱动原油回报。b) 对各类资产回报的平均解释力在三个时间区间分别为 1%、2%、6%。有趣的是，在多因子模型中，当考虑了与其他因子的相关性后，L. 信贷因子对股票、债券的回报产生显著影响

4) 通胀因子显著影响各类资产回报：a) 显著正向驱动港股、商品、原油回报；显著负向驱动 A 股、债券、黄金、汇率回报。b) 对各类资产回报的平均解释力在三个时间区间分别为 12%、19%、18%。

5) 名义利率因子显著影响各类资产回报：a) 显著正向驱动股票、商品、原油回报；显著负向驱动债券、黄金、汇率回报。b) 对各类资产回报的平均解释力在三个时间区间分别为 28%、22%、37%。

6) 期限因子显著影响除汇率之外的资产回报：a) 显著负向驱动黄金回报；显著正向驱动债券回报；对 A 股回报的驱动在 2005-2021 年显著为正，在 2016-2021 年显著为负；对商品、原油回报的驱动在 2005-2021 年显著为负，在 2016-2021 年显著为正。b) 对各类资产回报的平均解释力在三个时间区间分别为 6%、6%、7%。

图 41：单因子回归：2005-2021 年

| 2005-2021 |                | (1)     | (2)     | (3)     | (4)     | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     |
|-----------|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           |                | A 股     | 沪深 300  | 中证 500  | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G      | 系数             | 43.9*** | 43.8*** | 61.7*** | 23.8*** | -2.46*** | -1.75*** | 19.4***  | 24.8***  | 19.2***  | -1.19    |
|           | R <sup>2</sup> | 0.076   | 0.072   | 0.152   | 0.175   | 0.045    | 0.076    | 0.143    | 0.049    | 0.187    | 0.01     |
| 存货国内 I    | 系数             | 2.39*** | 2.69*** | 3.78*** | 2.08*** | -3.49*** | -3.21*** | 1.68***  | 4.1***   | .9***    | -2.12*** |
|           | R <sup>2</sup> | 0.069   | 0.083   | 0.159   | 0.409   | 0.276    | 0.425    | 0.304    | 0.41     | 0.126    | 0.097    |
| L. 信贷 C   | 系数             | 0.638   | -2.23   | 5.99    | 1.08    | 0.135    | -0.205   | 2.09     | -13.5*** | 4.21**   | 1.09**   |
|           | R <sup>2</sup> | 0       | 0.001   | 0.005   | 0.001   | 0        | 0.003    | 0.005    | 0.048    | 0.03     | 0.028    |
| 通胀 I      | 系数             | -7.32** | -5.37   | -7.51** | 4.28*** | -1.51*** | -1.09*** | 6.6***   | 21.4***  | 0.547    | -7.26*** |
|           | R <sup>2</sup> | 0.024   | 0.012   | 0.025   | 0.063   | 0.187    | 0.289    | 0.184    | 0.407    | 0.002    | 0.041    |
| 名义利率 N    | 系数             | 26.3*** | 29.4*** | 26.3*** | 12.8*** | -3.36*** | -2.97*** | 5.45***  | 19***    | 1.26     | -1.45*** |
|           | R <sup>2</sup> | 0.202   | 0.238   | 0.201   | 0.369   | 0.621    | 0.713    | 0.082    | 0.212    | 0.006    | 0.109    |
| 期限 T      | 系数             | 8.22**  | 7.94**  | 7.28*   | -2.01   | .758***  | 1.15***  | -4.94*** | -9.47*** | -5.48*** | 0.4      |
|           | R <sup>2</sup> | 0.025   | 0.022   | 0.019   | 0.012   | 0.04     | 0.207    | 0.085    | 0.066    | 0.142    | 0.011    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

图 42：单因子回归：2011-2021 年

| 2011-2021 |                | (1)     | (2)     | (3)    | (4)     | (5)      | (6)      | (7)     | (8)     | (9)     | (10)     |
|-----------|----------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|
|           |                | A 股     | 沪深 300  | 中证 500 | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品    | 原油      | 黄金      | 人民币汇率    |
| 增长 G      | 系数             | 25.3    | 39.1*** | 26     | 32***   | -9.02*** | -7.59*** | 64.5*** | 62.5*** | 26.9*** | 0.149    |
|           | R <sup>2</sup> | 0.017   | 0.055   | 0.019  | 0.128   | 0.148    | 0.24     | 0.312   | 0.061   | 0.081   | 0        |
| 存货国内 I    | 系数             | -1.42** | -0.697  | -1.11  | 1.42*** | -5.52*** | -4.15*** | 1.79*** | 7.15*** | 0.0643  | -8.08*** |

|        |       |          |          |          |         |          |          |         |         |          |          |
|--------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
|        | $R^2$ | 0.031    | 0.01     | 0.02     | 0.147   | 0.322    | 0.416    | 0.14    | 0.461   | 0        | 0.468    |
| L.信贷 C | 系数    | -10.4    | -11.5**  | -7.08    | -0.348  | -1.89**  | -0.835   | 2.7     | -21.1** | 5.2*     | 2.09**   |
|        | $R^2$ | 0.02     | 0.033    | 0.01     | 0       | 0.045    | 0.02     | 0.004   | 0.048   | 0.021    | 0.038    |
| 通胀 I   | 系数    | -10.3*** | -7.02*** | -9.85*** | 5.25*** | -1.8***  | -1.39*** | 9.71*** | 28.3*** | 0.258    | -1.12*** |
|        | $R^2$ | 0.118    | 0.073    | 0.111    | 0.142   | 0.245    | 0.332    | 0.292   | 0.514   | 0        | 0.064    |
| 名义利率 N | 系数    | -6.5     | -4.33    | -3.05    | 8.44*** | -4.59*** | -3.1***  | 3.68    | 26.2*** | -3.92**  | -3.73*** |
|        | $R^2$ | 0.021    | 0.012    | 0.005    | 0.164   | 0.706    | 0.734    | 0.019   | 0.196   | 0.032    | 0.316    |
| 期限 T   | 系数    | 5.66*    | 3.91     | 4.28     | 0.886   | 1.49***  | 1.12***  | -3.03*  | -3.11   | -7.07*** | 0.529    |
|        | $R^2$ | 0.026    | 0.017    | 0.016    | 0.003   | 0.124    | 0.16     | 0.021   | 0.005   | 0.172    | 0.011    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

图 43：单因子回归：2016-2021 年

| 2016-2021 |       | (1)      | (2)     | (3)      | (4)     | (5)      | (6)      | (7)     | (8)      | (9)      | (10)     |
|-----------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
|           |       | A 股      | 沪深 300  | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品    | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G      | 系数    | 24.8     | 45.7**  | 22.5     | 92.2*** | -23.9*** | -16.2*** | 70.5*** | 60.5     | -22.8*   | -7.84    |
|           | $R^2$ | 0.025    | 0.08    | 0.019    | 0.408   | 0.606    | 0.642    | 0.183   | 0.02     | 0.04     | 0.024    |
| 存货国内 I    | 系数    | 1.74***  | 2.42*** | 1.75***  | 2.62*** | -5.78*** | -4.03*** | 2.46*** | 8.86***  | -2.04*** | -1.05*** |
|           | $R^2$ | 0.14     | 0.252   | 0.13     | 0.372   | 0.397    | 0.451    | 0.252   | 0.482    | 0.358    | 0.491    |
| L.信贷 C    | 系数    | 5.99     | -0.033  | 7.86     | -8.82** | -0.817   | -0.773   | 1.79    | -45.7*** | 13.5***  | 3.58**   |
|           | $R^2$ | 0.023    | 0       | 0.036    | 0.059   | 0.011    | 0.023    | 0.002   | 0.179    | 0.219    | 0.08     |
| 通胀 I      | 系数    | -3.02    | -1.03   | -3.54*   | 8.58*** | -1.17*** | -7.79*** | 8.42*** | 27***    | -7.41*** | -0.711   |
|           | $R^2$ | 0.037    | 0.004   | 0.047    | 0.35    | 0.143    | 0.148    | 0.259   | 0.394    | 0.418    | 0.02     |
| 名义利率 N    | 系数    | 8.64***  | 16.2*** | 7.93**   | 22.7*** | -5.15*** | -3.22*** | 10.7*** | 33.3***  | -9.15*** | -4.63*** |
|           | $R^2$ | 0.095    | 0.313   | 0.073    | 0.768   | 0.867    | 0.792    | 0.13    | 0.187    | 0.199    | 0.264    |
| 期限 T      | 系数    | -7.16*** | -5.58** | -7.13*** | 3.94*   | 0.0697   | -0.0377  | 4.66*   | 18.5***  | -7.69*** | -0.0731  |
|           | $R^2$ | 0.12     | 0.068   | 0.108    | 0.042   | 0        | 0        | 0.046   | 0.106    | 0.258    | 0        |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

### 3.4. 因子之间相关性

假如因子间相关性过高，则可能影响回归结果的稳健性。为排除这一影响，我们检验了在三个区间下因子之间的相关系数、变化趋势以及多因子模型是否存在多重共线性。

#### 1) 因子间不存在显著强相关性

以相关系数绝对值高于作为两个因子高度相关的判断标准，我们发现，不论哪个时间区间，两两因子间不存在高度相关。按照皮尔逊相关系数的经验划分，其绝对值在 0.8 以上被认为有强相关性<sup>1</sup>。

#### 2) 与全样本相比，2016 年以来因子间相关性开始上升

与 2005 年以来相比，2016 年以来，增长与其他因子的相关性上升；存货国内与增长、期限的相关性上升，与其他因子的相关性下降；与通胀、名义利率的相关性上升，与期限的相关性下降；通胀与名义利

<sup>1</sup> 参见 <https://www.investopedia.com/terms/c/correlationcoefficient.asp>；《证券投资分析》，中国证券业协会编，P172

率、期限，名义利率与期限的相关性上升。

### 3) 多因子模型不存在多重共线性

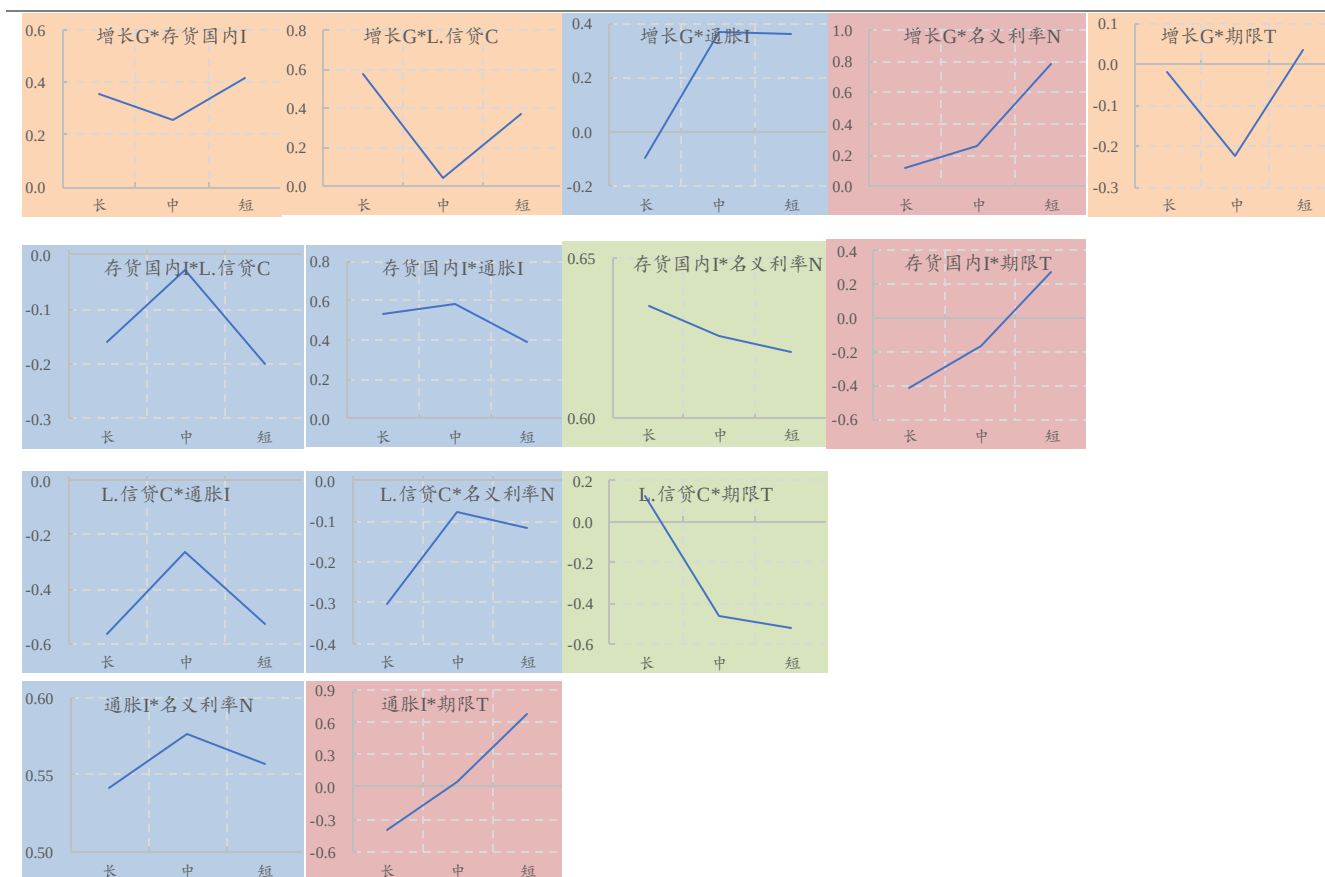
以 VIF 膨胀因子<sup>2</sup>高于 10 作为回归模型存在多重共线性的判断标准，我们发现，三个时间区间下，回归模型的 VIF 膨胀因子均值分别为 2.17、1.67、4.49，远低于 10。多因子模型都不存在多重共线性。这也表明了多因子模型的可靠性。

图 44：因子间不存在高度相关（2005-2021 年）

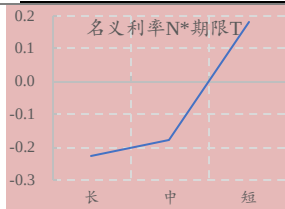
|        | (1)   | (2)    | (3)    | (4)   | (5)    | (6)  |
|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|
|        | 增长 G  | 存货国内 I | L.信贷 C | 通胀 I  | 名义利率 N | 期限 T |
| 增长 G   | 1.00  |        |        |       |        |      |
| 存货国内 I | 0.35  | 1.00   |        |       |        |      |
| L.信贷 C | 0.57  | -0.16  | 1.00   |       |        |      |
| 通胀 I   | -0.10 | 0.53   | -0.57  | 1.00  |        |      |
| 名义利率 N | 0.11  | 0.63   | -0.30  | 0.54  | 1.00   |      |
| 期限 T   | -0.02 | -0.42  | 0.13   | -0.39 | -0.23  | 1.00 |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 45：自 2016 年以来，因子间相关性整体上升。



<sup>2</sup> 方差膨胀因子 (Variance Inflation Factor, VIF) 是衡量多元线性回归模型中多重共线性严重程度的一种度量。它表示回归系数估计量的方差与假设自变量间非线性相关时方差相比的比值。一般来讲，如果 VIF 超过 10，则回归模型存在严重的多重共线性。



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注 1：2005-2021、2011-2021、2016-2021 分别为长、中、短时间区间。

注 2：相关性趋势表现出上升、下降、V 型、倒 V 型形状分别用红色、绿色、橙色、蓝色表示。

### 3.5. 回归模型自变量的滞后阶数选择

宏观因子对资产回报的影响或许存在时滞。合理选择宏观因子滞后项，可以提高模型的整体解释能力。我们选择宏观因子滞后项的原则是该组宏观因子在长期对十类资产回报的平均解释力最高。选择过程如下：

#### 1) 自变量、因变量、时间区间的选择

- **729 组自变量：**每个宏观因子（增长、存货国内、信贷、通胀、名义利率、期限）均有当期、滞后一期、滞后两期三种备选。例如，增长因子有增长、L.增长、L2.增长三种备选。我们将各因子的三个备选进行排列组合，一共形成  $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 729$  组宏观因子组合。
- **10 个因变量：**分别是 A 股、沪深 300、中证 500、港股、利率债、信用债、南华商品、原油、黄金、人民币汇率的回报。
- **时间区间：**2005-2021 年。

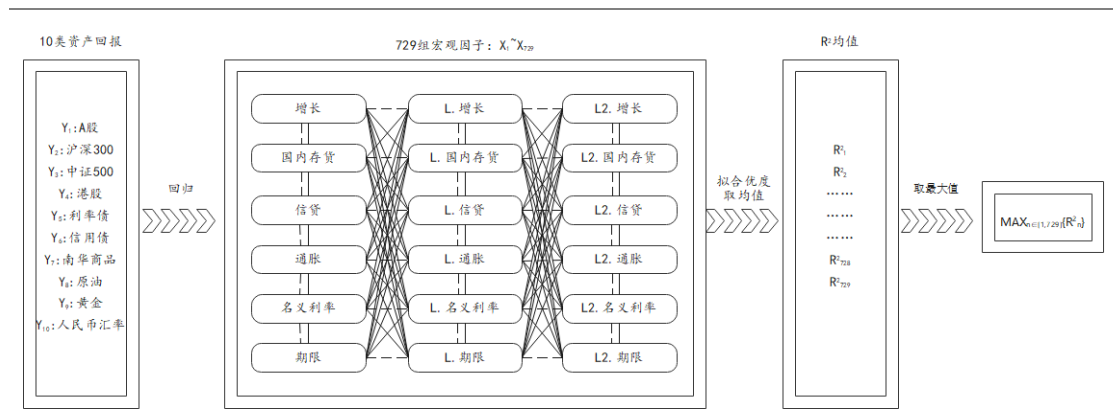
#### 2) 遍历 729 轮回归，记录 7290 个 $R^2$ 。

我们将 1 轮回归定义为 10 个因变量分别对同 1 组自变量进行回归。每轮回归下有 10 个回归。729 组自变量对应 729 轮回归，7290 个回归，7290 个  $R^2$ 。每轮回归下的 10 个  $R^2$  归为 1 组，一共 729 组。

#### 3) 对 729 组 $R^2$ 分别取均值，选择最大值对应的宏观因子组合。

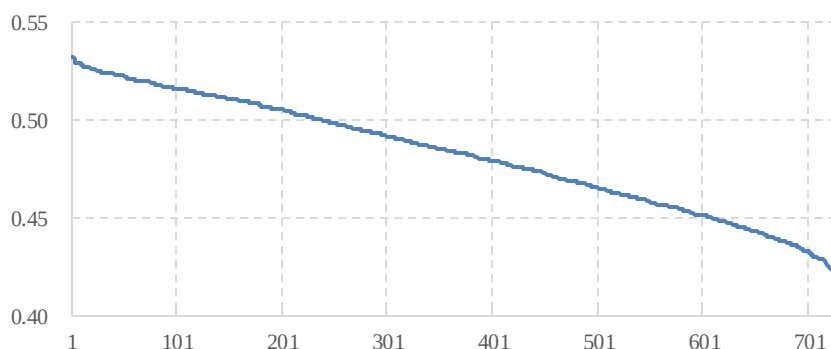
对每组  $R^2$  取均值，记为该轮回归下，宏观因子组合对十类资产回报的平均解释力。我们选择平均解释力最大的宏观因子组合，即增长、存货国内、L.信贷、通胀、名义利率、期限。这组宏观因子的平均解释力为 0.532，729 组宏观因子中排名第一。

图 46：遍历性回归的选择过程



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 47：729 组回归拟合优度均值分布



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

### 3.6. 稳健性检验和其他形式模型结果

这部分，我们使用三种方法对回归模型结果的稳健性开展检验，分别是改变资产回报收益率计算方式、改变增长因子生成方式、增加国外存货因子。除部分因子显著性、极少数因子影响方向发生变化外，因子表现整体稳健。

#### 1) 因变量使用各类资产的对数收益率

滚动回报率提供了一系列重叠时间段内的投资回报率信息，这可以突出整体情况的各个方面。这些方面可能无法在其他形式的回报数据中有所体现。然而，出于计算方便和数学建模考虑，很多人也会使用金融资产的对数收益率。为此，我们也使用金融资产的对数收益率做因变量来进行稳健性检验。

整体来看，将因变量由资产滚动年回报更替为对数收益率后，各个宏观因子回归系数的绝对值普遍下降，但方向和显著性表现稳健。

下述情况除外。a) 2005-2021 年，增长因子对汇率/L.信贷因子对原油回报变得显著；增长因子对港股回报、名义利率因子对商品回报的影响不再显著。b) 2011-2021 年，增长因子对原油回报、存货国内 I 对港股回报、通胀因子对黄金回报的影响变得显著；L.信贷因子、名义利率因子对原油回报、期限因子对沪深 300 回报的影响不再显著。c) 2016-2021 年，存货国内因子对港股回报、通胀因子对信用债回报变得显著；L.信贷因子对 A 股/原油回报、期限因子对 A 股/信用债回报不再显著。

图 48：2005-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2005-2021 | (1)      | (2)      | (3)      | (4)     | (5)      | (6)      | (7)     | (8)     | (9)     | (10)    |
|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
|           | A 股      | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品    | 原油      | 黄金      | 人民币汇率   |
| 增长 G      | 9.59***  | 9.8***   | 12.4***  | 2.03    | 0.372    | -.27*    | 3.16*   | 1.61    | 7.83*** | -1.73*  |
| 存货国内 I    | .759***  | .849***  | 1.46***  | .786*** | 0.0149   | 0.0067   | .495*** | 1.17*** | .231**  | -0.0903 |
| L.信贷 C    | -7.43*** | -8.32*** | -8.2***  | 0.45    | -1.09*** | -.412*** | 2.5**   | 3.22*   | -1.43   | 1.46**  |
| 通胀 I      | -10.2*** | -9.96*** | -11.1*** | -.991*  | -.342*** | -.13**   | 2.69*** | 7.94*** | -.836*  | 0.357   |



|                |         |         |         |         |          |          |          |          |          |          |
|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 名义利率 N         | 10.5*** | 10.6*** | 8.42*** | 3.48*** | -1.46*** | -1.14*** | -0.925   | -0.013   | -1.09**  | -0.716** |
| 期限 T           | 1.75*   | 2.07**  | 2.53*** | 1.02**  | 0.0109   | .131***  | -0.24    | 1.38*    | -1.97*** | 0.0238   |
| 常数             | 15.9*** | 14.2*** | 14.6*** | -0.849  | 2.17***  | 2.1***   | -4.56*** | -15.6*** | 3.37***  | -1.49*** |
| 观测值            | 202     | 202     | 192     | 202     | 202      | 151      | 198      | 202      | 202      | 202      |
| R <sup>2</sup> | 0.525   | 0.54    | 0.644   | 0.573   | 0.708    | 0.823    | 0.472    | 0.666    | 0.344    | 0.158    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

图 49：2011-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2011-2021      | (1)      | (2)      | (3)     | (4)     | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     |
|----------------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                | A 股      | 沪深 300   | 中证 500  | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G           | 26.4***  | 29.9***  | 27.4*** | 10.2*** | -1.32*** | -1.37*** | 17.4***  | -12.1**  | 9.68***  | 2.82**   |
| 存货国内 I         | 0.278    | 0.411    | 0.253   | .298*   | -0.00305 | -.0237** | .385**   | 1.59***  | 0.166    | -.679*** |
| L.信贷 C         | -4.94**  | -6.08*** | -3.87*  | 1.77    | -.925*** | -.347*** | 1.99*    | -2.25    | -1.1     | 2.36***  |
| 通胀 I           | -6.88*** | -5.9***  | -7.5*** | 0.244   | -0.0954  | -1.06**  | 4.02***  | 10***    | 1.09*    | 1.33***  |
| 名义利率 N         | 2.2      | 0.953    | 4.11**  | 2.13**  | -1.77*** | -1***    | -4.53*** | -1.78    | -4.78*** | -1.69*** |
| 期限 T           | 1.97*    | 1.55     | 2.02*   | 1.74*** | 0.119    | .181***  | -0.918   | -2.05*   | -3.18*** | 0.31     |
| 常数             | 19.5***  | 17.2***  | 19.6*** | 2.84*   | 1.29***  | 1.87***  | -1.61    | -26.9*** | 0.748    | 1.82**   |
| 观测值            | 131      | 131      | 131     | 131     | 131      | 131      | 131      | 131      | 131      | 131      |
| R <sup>2</sup> | 0.308    | 0.323    | 0.294   | 0.289   | 0.815    | 0.878    | 0.581    | 0.715    | 0.342    | 0.631    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

图 50：2016-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2016-2021      | (1)     | (2)      | (3)     | (4)      | (5)       | (6)       | (7)     | (8)      | (9)      | (10)     |
|----------------|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|
|                | A 股     | 沪深 300   | 中证 500  | 港股       | 利率债       | 信用债       | 南华商品    | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G           | -41.2** | -40.7*** | -52.2** | 4.94     | 3.57***   | 0.878     | 8.97    | -73.9*** | 5.14     | 18.5**   |
| 存货国内 I         | .673**  | .503**   | .761*** | .239*    | -.0551*** | -.0669*** | 1.01*** | 2.85***  | -.604*** | -.74***  |
| L.信贷 C         | 5       | 1.44     | 7.63*   | -2.84    | -1.14***  | -.754***  | 5.03*   | 6.56     | 1.08     | 1.26     |
| 通胀 I           | -1.35   | -2.85*** | -1.39   | 0.926    | -0.104    | -.107*    | 5.45*** | 14.7***  | -1.95*** | 1*       |
| 名义利率 N         | 9.67*** | 14.3***  | 11***   | 6.98***  | -2.51***  | -1.2***   | -5.38** | 1.25     | 0.0705   | -4.63*** |
| 期限 T           | -2.14   | -1.35    | -1.75   | -1.09    | .186**    | 0.105     | -2.43** | -6.5***  | -0.318   | 0.898    |
| 常数             | -6.22   | -1.86    | -10.1*  | -0.00217 | 2.17***   | 2.27***   | -6.39*  | -49.6*** | 10.1***  | 5.39**   |
| 观测值            | 71      | 71       | 71      | 71       | 71        | 71        | 71      | 71       | 71       | 71       |
| R <sup>2</sup> | 0.417   | 0.637    | 0.412   | 0.794    | 0.946     | 0.906     | 0.587   | 0.802    | 0.602    | 0.68     |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

## 2) 增长因子使用经验加权法生成的增长因子。

多因子模型下，将由 DFM 方法生成的增长因子更替为由经验加权法生成的增长因子，因子个数的绝对值普遍下降，方向无明显变化，显著性发生如下变化：a) 2005-2021 年，增长因子对 A 股回报影响不再显著，对原油回报影响变得显著。b) 2011-2021 年，增长因子对股票/黄金回报的影响不再显著，对原油回报影响变得显著。c) 2016-2021 年，

增长因子对沪深 300/原油回报的影响不再显著,对港股/商品回报变得显著。

其他因子中, a) 2005-2021 年, 存货国内因子变化最明显。存货国内因子对 A 股/沪深 300/原油/黄金回报的影响不再显著, 对信用债/汇率回报的影响变得显著。b) 2011-2021 年, 存货国内 I 对信用债/商品回报的影响不再显著; 通胀因子对港股、利率债、黄金回报的影响变得显著; 期限 T 对 A 股/沪深 300/中证 500/原油的影响不再显著。c) 2016-2021 年, L.信贷因子(负)/通胀因子(正)对港股回报的影响变得显著; L.信贷 C 对原油回报的显著影响则由正转负; 名义利率因子对原油回报的影响变得显著为负。

图 51：2005-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2005-2021      | (1)      | (2)      | (3)      | (4)     | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                | A 股      | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G           | 1.71     | 2.53**   | 2.49**   | .721**  | 0.0981   | -.102**  | .879**   | 4.2***   | .981***  | -.446*** |
| 存货国内 I         | 1.62     | 1.01     | 3.54***  | 1.26*** | -0.02    | .0738*   | .682*    | -0.266   | 0.306    | .174*    |
| L.信贷 C         | -20.3*** | -23.7*** | -20.7*** | 2.72    | -2.54*** | -.907*** | 7.76***  | -3.6     | 1.11     | 2.11***  |
| 通胀 I           | -30.6*** | -29.2*** | -31.6*** | -1.31   | -.714*** | -.423*** | 8.14***  | 21.9***  | -1.03    | -0.034   |
| 名义利率 N         | 34.7***  | 36.8***  | 26.6***  | 8.18*** | -3.52*** | -2.64*** | -3.08**  | -3.97    | -2.46*   | -.698*   |
| 期限 T           | 10***    | 10.5***  | 12.7***  | 2.85*** | 0.0549   | .334***  | 0.173    | 3.41*    | -4.64*** | -0.0165  |
| 常数             | 37.5***  | 28***    | 23.7**   | -6.34*  | 4.19***  | 5.95***  | -19.3*** | -63.5*** | -3.77    | 2.6***   |
| 观测值            | 202      | 202      | 192      | 202     | 202      | 151      | 198      | 202      | 202      | 202      |
| R <sup>2</sup> | 0.501    | 0.521    | 0.589    | 0.569   | 0.706    | 0.826    | 0.445    | 0.629    | 0.299    | 0.217    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注 1：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

注 2：增长 G 因子由经验加权法生成。

图 52：2011-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2011-2021      | (1)      | (2)      | (3)      | (4)    | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     |
|----------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                | A 股      | 沪深 300   | 中证 500   | 港股     | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G           | -0.804   | 0.151    | -1.82    | 0.84   | -.183**  | -.0931*  | 2.53***  | 2.57**   | 0.0604   | .44***   |
| 存货国内 I         | 1.09     | 0.802    | 1.76     | 0.0118 | 0.124    | 0.012    | -0.902   | 3.03***  | 0.228    | -1.16*** |
| L.信贷 C         | -15.6**  | -16.9*** | -12.2*   | 4.85   | -2.28*** | -.888*** | 6.92**   | -12.5**  | -2.31    | 2.99***  |
| 通胀 I           | -15.8*** | -11.7*** | -17.1*** | 2.8*   | -.546*** | -.513*** | 14.3***  | 21.9***  | 3.74**   | 2.18***  |
| 名义利率 N         | 5.43     | 2.27     | 10.2**   | 4.9**  | -4.13*** | -2.38*** | -11.9*** | -11.1**  | -10.3*** | -2.41*** |
| 期限 T           | 3.61     | 1.9      | 2.93     | 3.54** | 0.311    | .513***  | -1.39    | -3.1     | -8.94*** | 0.439    |
| 常数             | 35.2***  | 18.7**   | 40.1***  | -6.69  | 5.44***  | 6.27***  | -34.5*** | -65.1*** | -5.5     | -1.8*    |
| 观测值            | 131      | 131      | 131      | 131    | 131      | 131      | 131      | 131      | 131      | 131      |
| R <sup>2</sup> | 0.198    | 0.159    | 0.202    | 0.248  | 0.806    | 0.845    | 0.497    | 0.657    | 0.297    | 0.659    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注 1：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

注 2：增长 G 因子由经验加权法生成。

图 53：2016-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2016-2021      | (1)     | (2)      | (3)      | (4)     | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)      | (10)     |
|----------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                | A 股     | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币汇率    |
| 增长 G           | -1.54** | -0.458   | -2.75*** | 1.33*** | -.138*** | 0.0254   | 1.16*    | 1.34     | -0.334   | .52***   |
| 存货国内 I         | 3.12*** | 1.83**   | 4.3***   | -0.679  | -0.0246  | -.186*** | 1.68**   | 7.88***  | -1.25**  | -1.35*** |
| L.信贷 C         | -1.52   | -10.6*** | 2.18     | -5.53** | -1.22*** | -1.5***  | 18***    | -15.7*   | 4.66     | 4.67***  |
| 通胀 I           | -6.1**  | -9.09*** | -7.22*** | 3.21**  | -0.112   | -0.192   | 15.9***  | 32.3***  | -4.87*** | 2.17***  |
| 名义利率 N         | 8.29**  | 19.9***  | 7.28*    | 19***   | -4.84*** | -2.59*** | -11.5*** | -27.9*** | 1.74     | -2.9***  |
| 期限 T           | -7.43** | -5.36**  | -6.99**  | -1.78   | .464**   | .295*    | -4.79*   | -20.2*** | -0.864   | 1.44**   |
| 常数             | 14.2*   | 17.9***  | 17.9**   | -8.52** | 4.31***  | 4.82***  | -28.3*** | -93.8*** | 25.1***  | -1.23    |
| 观测值            | 71      | 71       | 71       | 71      | 71       | 71       | 71       | 71       | 71       | 71       |
| R <sup>2</sup> | 0.444   | 0.637    | 0.492    | 0.838   | 0.944    | 0.903    | 0.591    | 0.734    | 0.592    | 0.704    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注 1：\*\*\*、\*\*、\* 分别表示 1%、5%、10% 的显著性水平。

注 2：增长 G 因子由经验加权法生成。

### 3) 宏观因子中新增海外存货因子

多因子模型下，在宏观因子中新增存货国外因子后，a) 2005-2021 年，增长因子对港股/商品、国内存货因子对 A 股、通胀因子对港股/黄金回报的影响不再显著；增长因子对利率债、存货国内因子对汇率变得显著；增长因子对利率债回报的显著影响由负转正。b) 2011-2021 年，增长因子对利率债/黄金、期限因子对原油回报的影响不再显著；增长因子对原油、通胀因子对利率债/黄金回报的影响变得显著。c) 2016-2021 年，L. 信贷因子对 A 股/中证 500/原油、通胀因子对黄金/汇率回报的影响不再显著；通胀因子对信用债、期限因子对中证 500 回报的影响变得显著。

从经济意义上看，有两个主要改变：

**第一，大宗商品的解释力得到提升。**其中，南华商品和原油的风险解释能力从之前的 44%/55% 上升至 54%/61%。有趣的是国外存货因子似乎更符合小周期下的经济波动：存货上升时，商品价格下跌。而国内商品库存因子则更加符合博弈逻辑：存货上升时，商品价格上涨。

**第二，国外存货因子对中证 500 回报出现较明显的显著性。**由于中盘股的海外营收占比较高，因此对于海外库存的关注度也应适度提升。

图 54：2005-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2005-2021 | (1)      | (2)      | (3)      | (4)     | (5)      | (6)      | (7)      | (8)      | (9)     | (10)    |
|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|           | A 股      | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债      | 南华商品     | 原油       | 黄金      | 人民币汇率   |
| 增长 G      | 59.5***  | 54.6***  | 68.8***  | 6.85    | 2.04***  | 1.03***  | -6.01    | -11.2    | 15.4*** | -1.4    |
| 存货国内 I    | 1.23     | 1.43*    | 3.3***   | 1.67*** | -0.0106  | -0.0336  | 1.62***  | 3.45***  | .68***  | -.13*   |
| 存货国外 I    | 1.83*    | 0.883    | 2.33**   | -0.577  | .171***  | .234***  | -2.3***  | -3.59*** | -0.515  | 0.0313  |
| L.信贷 C    | -31.4*** | -34***   | -30.5*** | 0.144   | -2.43*** | -.858*** | 4.55**   | -0.336   | -3.71   | 1.5**   |
| 通胀 I      | -36.7*** | -34.2*** | -39.4*** | -1.07   | -1.15*** | -.87***  | 11.7***  | 25***    | -1.34   | 0.319   |
| 名义利率 N    | 35.8***  | 37.9***  | 29***    | 8.19*** | -3.43*** | -2.56*** | -3.49*** | -3.73    | -2.36*  | -.848** |

|                |         |         |         |        |         |         |          |          |          |         |
|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 期限 T           | 7.88*** | 8.79*** | 10.3*** | 2.8*** | -0.0195 | .25***  | 0.724    | 5.12***  | -4.98*** | -0.0638 |
| 常数             | 67.5*** | 63.8*** | 62.6*** | 1.77   | 5.46*** | 5.51*** | -12.6*** | -31.3*** | 8.9***   | -1.36*  |
| 观测值            | 202     | 202     | 192     | 202    | 202     | 151     | 198      | 202      | 202      | 202     |
| R <sup>2</sup> | 0.543   | 0.55    | 0.64    | 0.582  | 0.717   | 0.886   | 0.543    | 0.611    | 0.361    | 0.15    |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

图 55：2011-2021 区间下的宏观因子回归结果

| 2011-2021      | (1)      | (2)      | (3)      | (4)     | (5)      | (6)       | (7)      | (8)      | (9)      | (10)      |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
|                | A 股      | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债      | 信用债       | 南华商品     | 原油       | 黄金       | 人民币汇率     |
| 增长 G           | 97.4***  | 86.5***  | 93.4***  | 28.9*** | -1       | -1.22**   | 24.2***  | -44.9**  | 9.25     | 5.01**    |
| 存货国内 I         | 0.475    | 0.935    | 0.409    | 0.62    | -0.0169  | -0.065*** | 1.03***  | 5***     | 0.331    | -0.843*** |
| 存货国外 I         | 1.98**   | 0.666    | 1.91**   | 0.338   | .174***  | .178***   | -1.79*** | -2.89*** | -1.04**  | 0.0899    |
| L.信贷 C         | -17.3*** | -18.4*** | -13.8**  | 4.35    | -2.26*** | -8.66***  | 6.5**    | -11.7**  | -2.49    | 2.9***    |
| 通胀 I           | -24.9*** | -18.4*** | -25.3*** | -0.107  | -6.87*** | -7.01***  | 14.5***  | 28.3***  | 4.99***  | 1.45***   |
| 名义利率 N         | 4.94     | 2.19     | 9.4**    | 5.15**  | -4.2***  | -2.42***  | -10.9*** | -10**    | -10.2*** | -2.26***  |
| 期限 T           | 5.96*    | 4.59*    | 5.83*    | 3.81**  | 0.204    | .336***   | -0.143   | -3.51    | -7.52*** | 0.265     |
| 常数             | 64.8***  | 51.9***  | 62***    | 9.06**  | 3.68***  | 4.97***   | -7.12*   | -62.4*** | -0.0728  | 2.69***   |
| 观测值            | 131      | 131      | 131      | 131     | 131      | 131       | 131      | 131      | 131      | 131       |
| R <sup>2</sup> | 0.341    | 0.341    | 0.328    | 0.302   | 0.825    | 0.908     | 0.613    | 0.676    | 0.367    | 0.644     |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

图 56：2016-2021 区间下的宏观因子回归结果

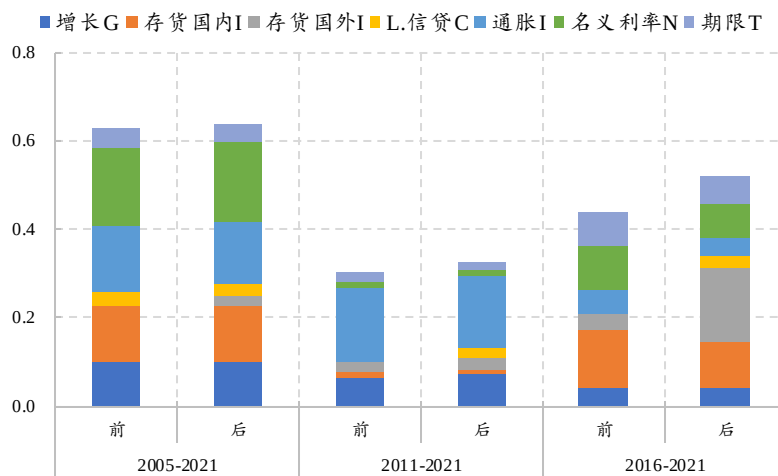
| 2016-2021      | (1)     | (2)      | (3)      | (4)     | (5)       | (6)       | (7)     | (8)      | (9)      | (10)      |
|----------------|---------|----------|----------|---------|-----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
|                | A 股     | 沪深 300   | 中证 500   | 港股      | 利率债       | 信用债       | 南华商品    | 原油       | 黄金       | 人民币汇率     |
| 增长 G           | -94.3** | -96.1*** | -114***  | 10.2    | 9.07***   | 2.13      | 19.9    | -235***  | 14.5     | 24**      |
| 存货国内 I         | 1.51*** | 1.23***  | 1.52***  | 0.532   | -1.156*** | -1.155*** | 2.77*** | 8.81***  | -1.76*** | -0.893*** |
| 存货国外 I         | -1.67** | -1.01    | -2.6***  | 0.525   | -1.154*** | 0.0578    | 0.621   | -0.234   | -1.82*** | -0.0201   |
| L.信贷 C         | 7.79    | 1.57     | 11.3     | -4.52   | -3.1***   | -1.67***  | 17.5**  | 21.6     | -1.85    | 1.48      |
| 通胀 I           | 2.5     | -3.19    | 5.55     | 0.573   | 0.248     | -4.48**   | 12.8*** | 38.1***  | 1.02     | 1.41      |
| 名义利率 N         | 16.9**  | 30.2***  | 16.5**   | 18.7*** | -6.36***  | -2.74***  | -12.8*  | 1.97     | -4.4     | -6.17***  |
| 期限 T           | -6.75** | -4.84**  | -6.05**  | -2.27   | .359**    | .297*     | -5.22*  | -18.9*** | -1.95    | 0.914     |
| 常数             | -20*    | -7.9     | -30.9*** | 3.28    | 4.77***   | 5.61***   | -15.2   | -134***  | 19.4***  | 6.63**    |
| 观测值            | 71      | 71       | 71       | 71      | 71        | 71        | 71      | 71       | 71       | 71        |
| R <sup>2</sup> | 0.489   | 0.692    | 0.523    | 0.808   | 0.954     | 0.907     | 0.576   | 0.768    | 0.673    | 0.687     |

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：\*\*\*、\*\*、\*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

**国外存货因子对中证 500 回报的驱动力在增强。**国外存货因子对中证 500 回报的影响在 2016-2021 年显著为正，解释力占比分别为 3%、7%。2016-2021 年，影响方向由正转负，并且解释力显著增强，显示出地缘政治因素和中美博弈以海外存货维度得到反映，海外存货数据对权益的影响由互补品变为替代品。

图 57：国外存货因子对中证 500 回报的驱动力在增强



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

## 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 评级说明

|                                                                                                                  | 评级   | 说明                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
| 1. 投资建议的比较标准<br>投资评级分为股票评级和行业评级。<br>以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。 | 增持   | 相对沪深 300 指数涨幅 15%以上      |
|                                                                                                                  | 谨慎增持 | 相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间 |
|                                                                                                                  | 中性   | 相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%    |
|                                                                                                                  | 减持   | 相对沪深 300 指数下跌 5%以上       |
| 2. 投资建议的评级标准<br>报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。                                                | 增持   | 明显强于沪深 300 指数            |
|                                                                                                                  | 中性   | 基本与沪深 300 指数持平           |
|                                                                                                                  | 减持   | 明显弱于沪深 300 指数            |

## 国泰君安证券研究所

|         | 上海                       | 深圳                           | 北京                           |
|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 地址      | 上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层 | 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层 | 北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层 |
| 邮编      | 200041                   | 518026                       | 100032                       |
| 电话      | (021) 38676666           | (0755) 23976888              | (010) 83939888               |
| E-mail: | gtjaresearch@gtjas.com   |                              |                              |